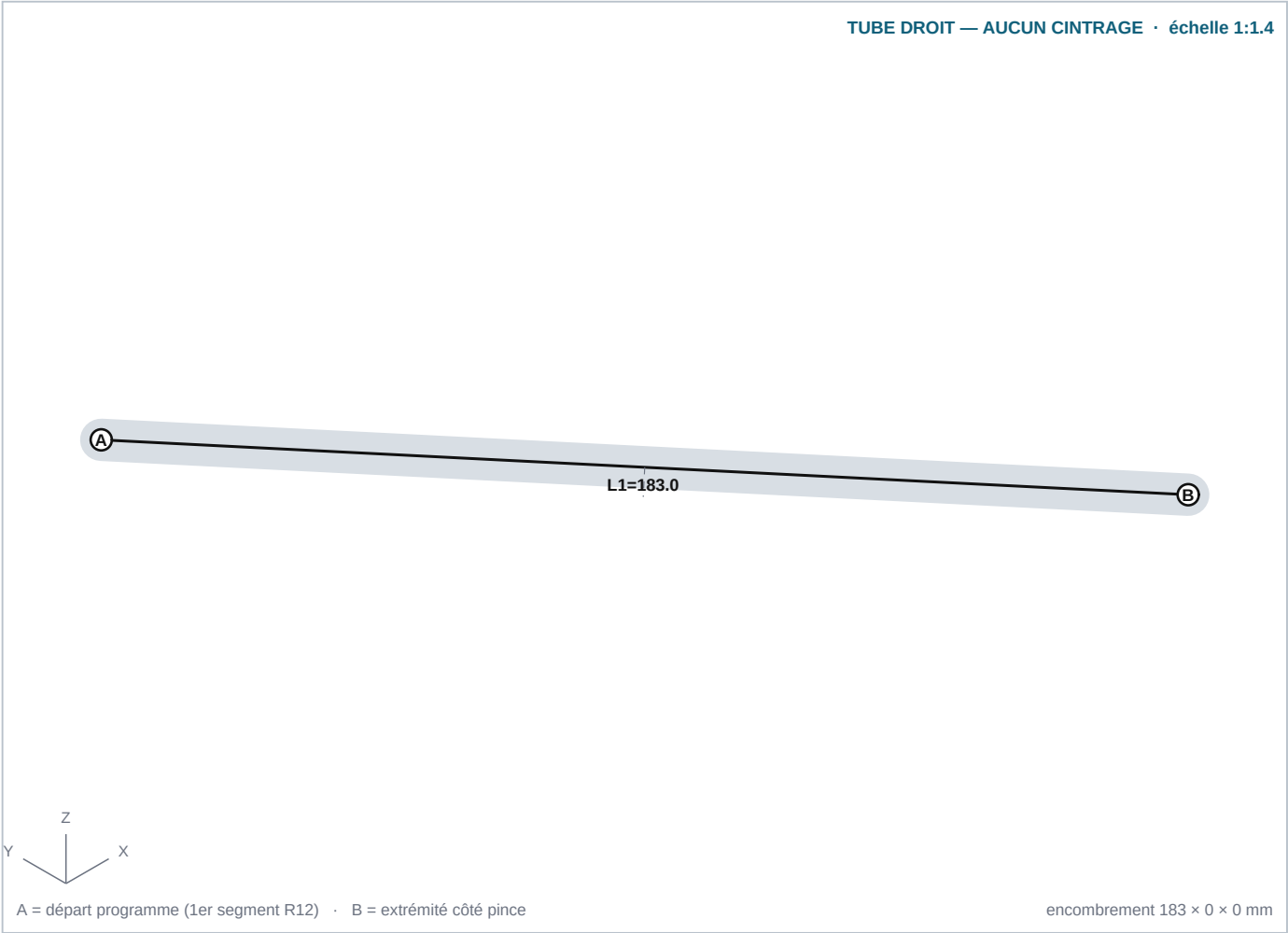


CAHIER DE FABRICATION

LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV

FLX · MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227 · LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE

Repère	Programme	Matière	Ø	Développé	Coudes	Recoupe	Contrôle
5	—	Ermeto 15/12	15	183	0	—	CONFORME
7	—	Ermeto 18/14	18	151	0	—	CONFORME
62	—	Ermeto 10/8	10	219	0	—	CONFORME
87	0198-JV_87	Ermeto 8/6	8	654	7	—	CONFORME
88	0198-JV_88	Ermeto 8/6	8	852	8	—	CONFORME
89	0198-JV_89	Ermeto 8/6	8	743	7	—	CONFORME
90	0198-JV_90	Ermeto 8/6	8	769	8	—	CONFORME
91	—	Ermeto 8/6	8	1019	0	—	CONFORME
92	—	Ermeto 8/6	8	1019	0	—	CONFORME
93	—	Ermeto 8/6	8	545	0	—	CONFORME
94	—	Ermeto 8/6	8	545	0	—	CONFORME
99	—	Ermeto 15/12	15	906	0	—	CONFORME
100	—	Ermeto 18/14	18	908	0	—	CONFORME
101	—	Ermeto 18/14	18	436	0	—	CONFORME
103	—	Ermeto 15/12	15	412	0	—	CONFORME
106	0198-JV_106	Ermeto 8/6	8	708	6	—	CONFORME
107	0198-JV_107	Ermeto 8/6	8	737	6	—	CONFORME
108	0198-JV_108	Ermeto 8/6	8	1152	2	90	CONFORME
109	0198-JV_109	Ermeto 8/6	8	1152	2	90	CONFORME
110	—	Ermeto 8/6	8	1019	0	—	CONFORME
111	—	Ermeto 8/6	8	1019	0	—	CONFORME
159	0198-JV_159	Ermeto 10/8	10	535	5	—	CONFORME
160	0198-JV_160	Ermeto 10/8	10	935	5	50	CONFORME
161	0198-JV_161	Ermeto 10/8	10	1444	2	—	CONFORME
163	0198-JV_163	Ermeto 10/8	10	1492	2	—	CONFORME
164	0198-JV_164	Ermeto 10/8	10	1774	4	—	CONFORME
170	0198-JV_170	Ermeto 8/6	8	355	2	—	CONFORME
171	0198-JV_171	Ermeto 8/6	8	1250	5	—	CONFORME
172	0198-JV_172	Ermeto 8/6	8	1463	3	—	CONFORME
173	0198-JV_173	Ermeto 8/6	8	1449	3	—	ALERTE
176	0198-JV_176	Ermeto 8/6	8	720	4	—	CONFORME
177	0198-JV_177	Ermeto 10/8	10	451	2	—	CONFORME
178	0198-JV_178	Ermeto 10/8	10	1499	2	—	CONFORME
179	0198-JV_179	Ermeto 10/8	10	1044	1	—	CONFORME

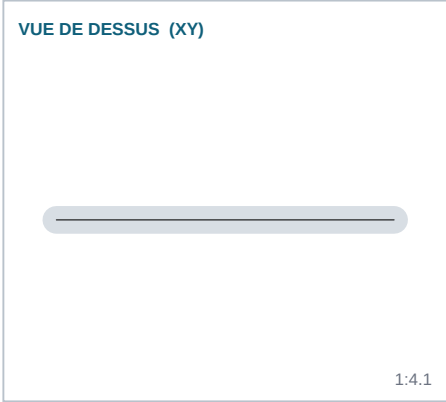
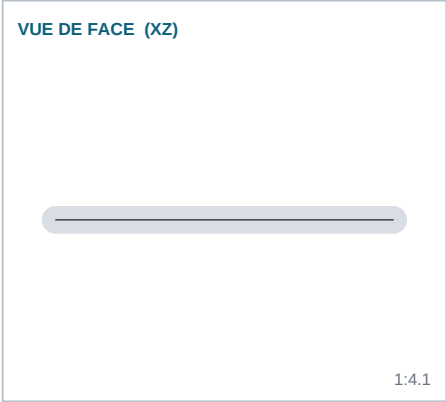


MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 15/12
Code BSA	293 421 015
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	15 mm
Ø intérieur	12 mm
Épaisseur paroi	1.5 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	183 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	183 mm
Allongement appliqué	4 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	183.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—



PLAN DE FABRICATION		
Tube droit — débit seul · 16.09.2026		
REPÈRE	5	
Programme	—	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:1.4	Outils Ø15
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 5 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø15 × 1.5 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	183.0	—	—	—	—	183.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	183.00	0.00	0.00
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT	
A — départ	—
B — arrivée	—
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 17 mm
Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.	

NOTES DE FABRICATION
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises. 2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA. 3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper. 4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X. 5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES	
INFO	tube_droit — tube droit Ø15 de 183 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE
Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 18/14
Code BSA	293 421 018
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	18 mm
Ø intérieur	14 mm
Épaisseur paroi	2 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	151 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	151 mm
Allongement appliqué	4 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	151.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube droit — débit seul · 16.09.2026	
REPÈRE	7
Programme	—
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE
Échelle	1:1.2 Outillage Ø18
Indice	A Format A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 7 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø18 × 2 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	151.0	—	—	—	—	151.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	151.00	0.00	0.00
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT	
A — départ	—
B — arrivée	—
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 18 mm
Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.	

NOTES DE FABRICATION
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises. 2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA. 3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper. 4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X. 5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES	
INFO	tube_droit — tube droit Ø18 de 151 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE
Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 10/8
Code BSA	293 421 010
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	10 mm
Ø intérieur	8 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	219 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	219 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	219.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube droit — débit seul · 16.09.2026	

REPÈRE	62
Programme	—
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE

Échelle	1:1.7	Outillage	Ø10
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 62 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø10 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	219.0	—	—	—	—	219.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	219.00	0.00	0.00
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

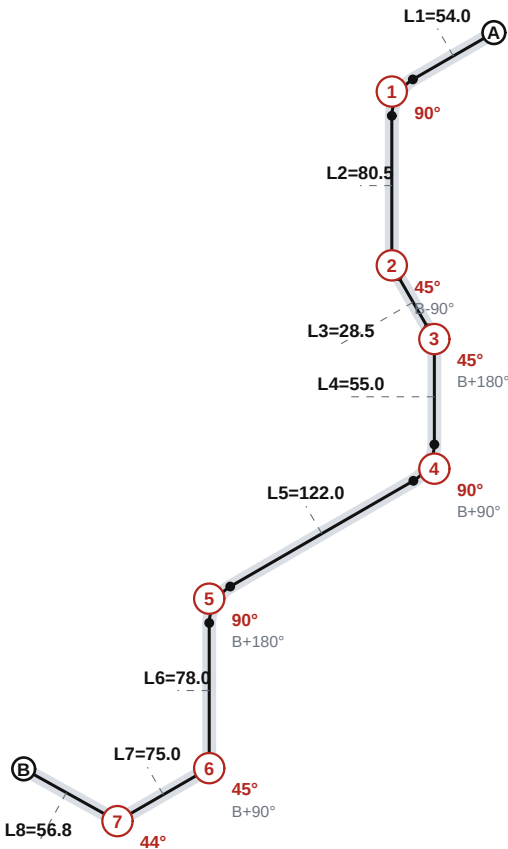
EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT	
A — départ	—
B — arrivée	—
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 15.5 mm · série S 17.5 mm
Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.	

NOTES DE FABRICATION
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises. 2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA. 3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper. 4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X. 5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES	
INFO	tube_droit — tube droit Ø10 de 219 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE
Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.

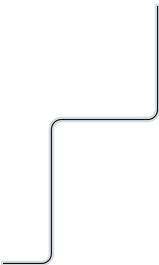
VUE ISOMÉTRIQUE · échelle 1:4.4



A = départ programme (1er segment R12) · B = extrémité côté pince

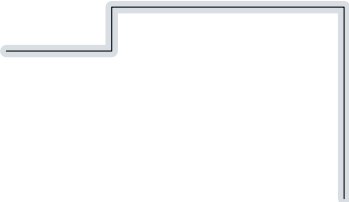
encombrement 218 × 124 × 363 mm

VUE DE FACE (XZ)



1:10.7

VUE DE DESSUS (XY)



1:4.9

VUE DE GAUCHE (YZ)



1:10.7

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	654 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	654 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	659.5 mm

CINTRAGE

Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	7
Somme des angles	449°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS

A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026

REPÈRE 87

Programme	0198-JV_87
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE

Échelle	1:4.4	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 87 · programme 0198-JV_87 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	54.0	0	90	92	14	76.0
2	80.5	-90	45	46	14	167.5
3	28.5	+180	45	46	14	207.0
4	55.0	+90	90	92	14	284.0
5	122.0	+180	90	92	14	428.0
6	78.0	+90	45	46	14	517.0
7	75.0	0	44	45	14	602.7
fin	56.8	—	—	—	—	659.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	68.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	68.00	0.00	100.30
P3 — sommet 3	68.00	28.35	128.65
P4 — sommet 4	68.00	28.35	203.45
P5 — sommet 5	218.00	28.35	203.45
P6 — sommet 6	218.00	28.35	301.25
P7 — sommet 7	218.00	-32.78	362.38
B — arrivée	218.00	-95.25	363.47

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L8 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

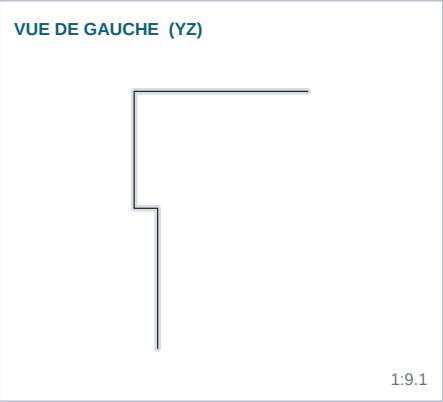
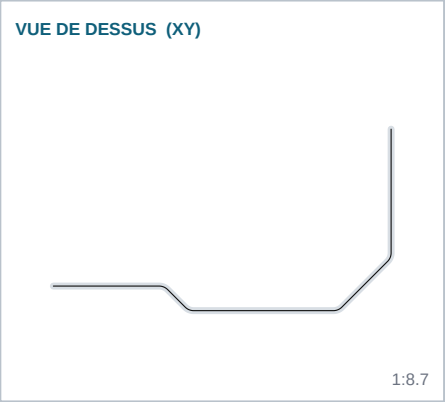
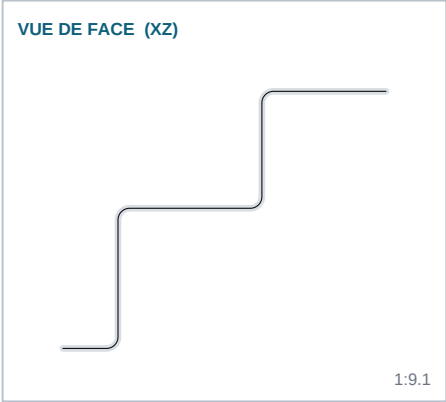
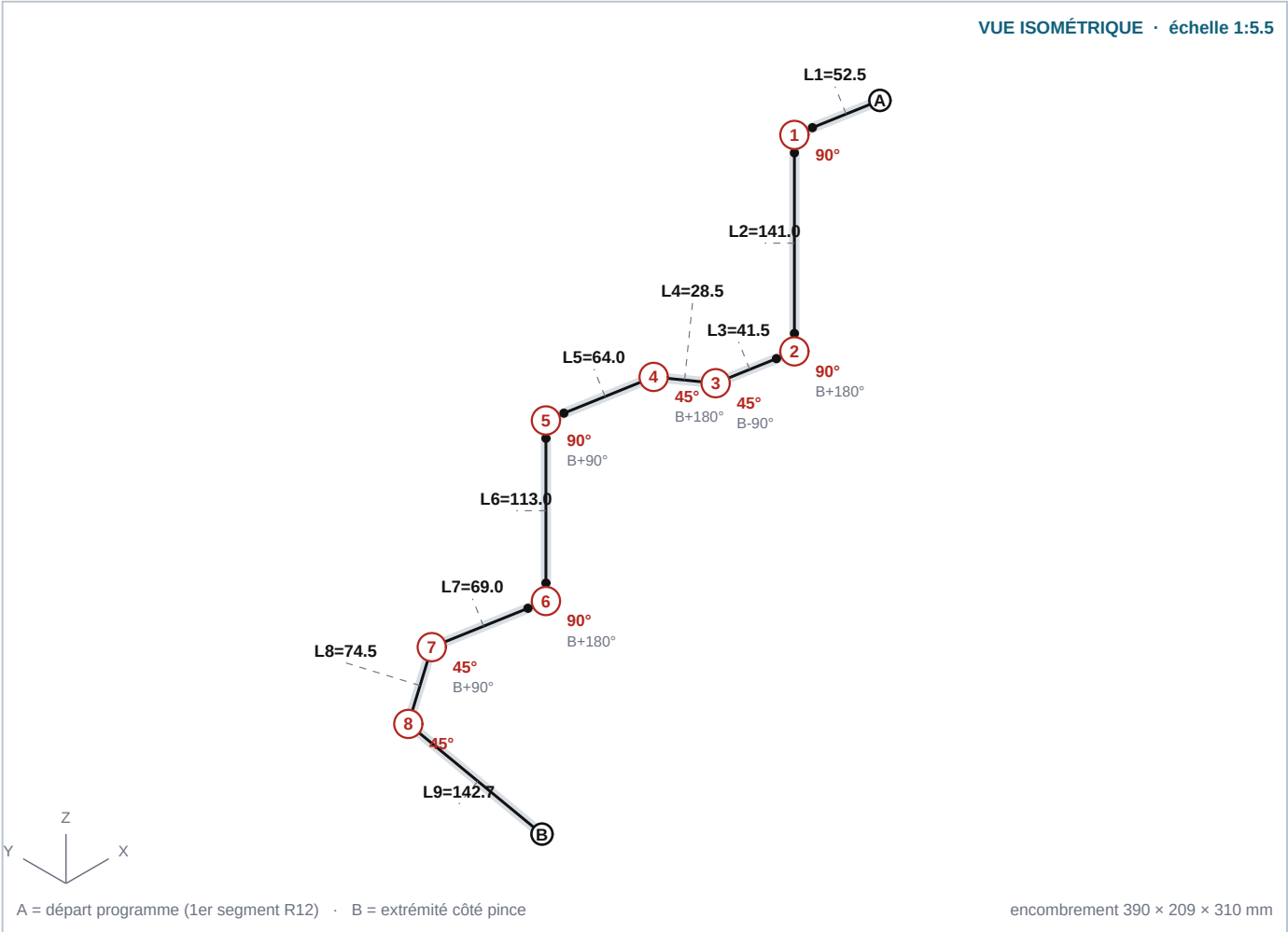
- INFO

parseur — retour elastique retire : 10° au total sur 7 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 56.83 mm contre DS=57 (-0.17 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 87
(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=654, ds=57)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=654 R7=2 R12=54 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-45.5 B-90
N2 L2 R15=46
G91 G0 Y-28.5 G90 C0
G91 G0 B180
N3 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-20 B90
N4 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-87 B180
N5 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-43 B90
N6 L2 R15=46 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-40
N7 L3 R15=45 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	852 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	852 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	858.7 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	8
Somme des angles	540°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	

REPÈRE		88
Programme	0198-JV_88	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	

Échelle	1:5.5	Outillage	L48
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 88 · programme 0198-JV_88 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	52.5	0	90	92	14	74.5
2	141.0	+180	90	92	14	237.5
3	41.5	-90	45	46	14	290.0
4	28.5	+180	45	46	14	329.5
5	64.0	+90	90	92	14	415.5
6	113.0	+180	90	92	14	550.5
7	69.0	+90	45	46	14	630.5
8	74.5	0	45	46	14	715.9
fin	142.7	—	—	—	—	858.7

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	66.50	0.00	0.00
P2 — sommet 2	66.50	0.00	169.00
P3 — sommet 3	127.80	-0.00	169.00
P4 — sommet 4	156.15	-28.35	169.00
P5 — sommet 5	239.95	-28.35	169.00
P6 — sommet 6	239.95	-28.35	310.00
P7 — sommet 7	328.75	-28.35	310.00
P8 — sommet 8	389.63	32.53	310.00
B — arrivée	389.63	181.04	310.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L9 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

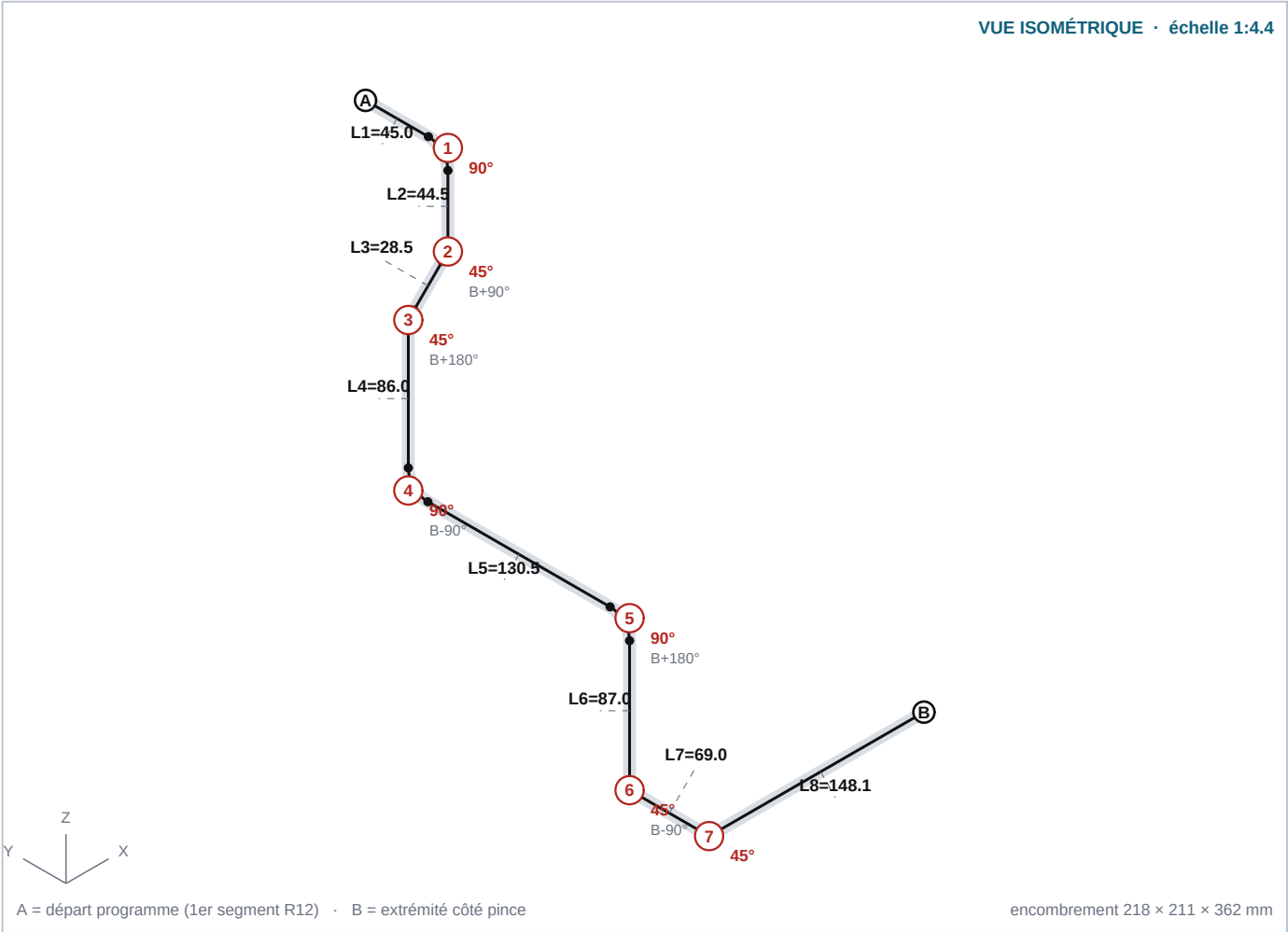
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 12° au total sur 8 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 142.71 mm contre DS=142.5 (+0.21 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 88
(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=852, ds=142.5)
L48
L1 R1=155 R4=20 R6=852 R7=2 R12=52.5 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-106 B180
N2 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-6.5 B-90
N3 L2 R15=46
G91 G0 Y-28.5 G90 C0
G91 G0 B180
N4 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-29 B90
N5 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-78 B180
N6 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-34 B90
N7 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
... 3 ligne(s) non affichée(s)

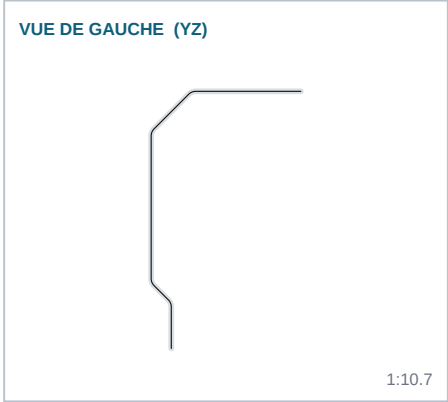
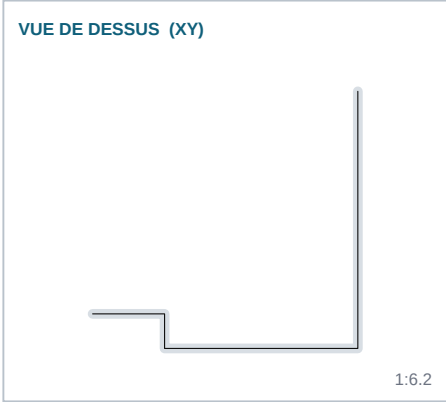
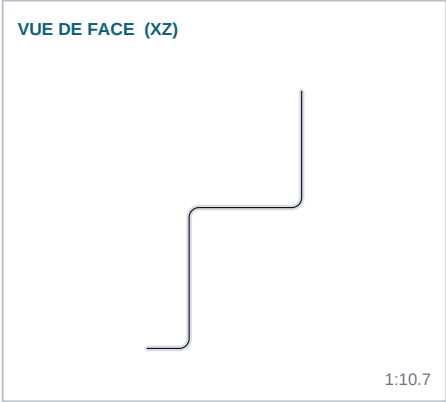


MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	743 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	743 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	748.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	7
Somme des angles	450°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—



PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE			89
Programme	0198-JV_89		
Liste / lot	0198-0002-JV		
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...		
Groupe	FLX		
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227		
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE		
Échelle	1:4.4	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME	

DONNÉES DE FABRICATION

repère 89 · programme 0198-JV_89 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	45.0	0	90	92	14	67.0
2	44.5	+90	45	46	14	122.5
3	28.5	+180	45	46	14	162.0
4	86.0	-90	90	92	14	270.0
5	130.5	+180	90	92	14	422.5
6	87.0	-90	45	46	14	520.5
7	69.0	0	45	46	14	600.5
fin	148.1	—	—	—	—	748.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	59.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	59.00	0.00	64.30
P3 — sommet 3	59.00	-28.35	92.65
P4 — sommet 4	59.00	-28.35	198.45
P5 — sommet 5	217.50	-28.35	198.45
P6 — sommet 6	217.50	-28.35	305.25
P7 — sommet 7	217.50	28.64	362.24
B — arrivée	217.50	182.53	362.24

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L8 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

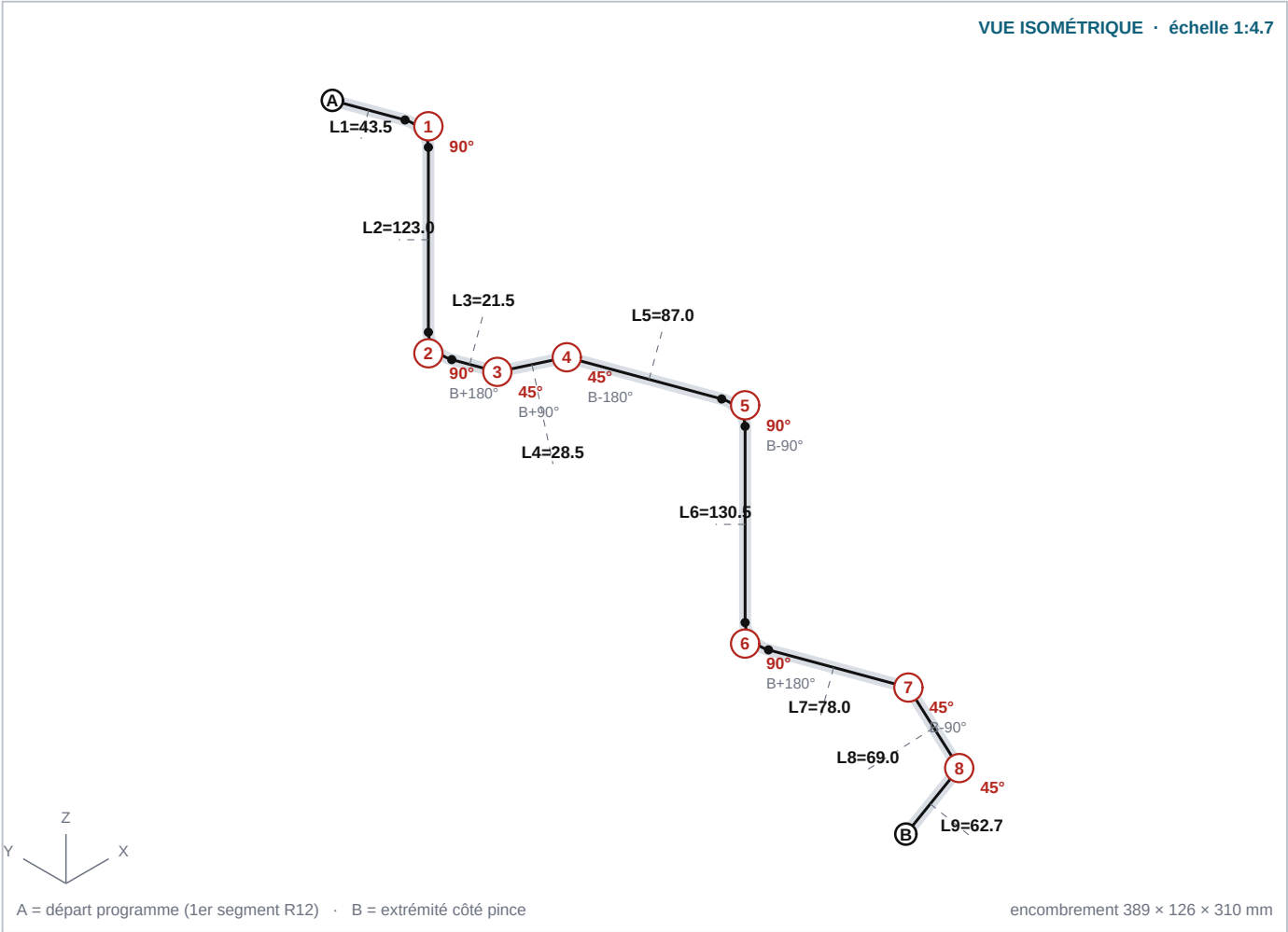
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 10° au total sur 7 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 148.10 mm contre DS=148 (+0.10 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 89
(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=743, ds=148)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=743 R7=2 R12=45 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-9.5 B90
N2 L2 R15=46
G91 G0 Y-28.5 G90 C0
G91 G0 B180
N3 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-51 B-90
N4 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-95.5 B180
N5 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-52 B-90
N6 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-34
N5 L3 R15=46 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	769 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	769 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	775.7 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	8
Somme des angles	540°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	

REPÈRE		90
Programme	0198-JV_90	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	

Échelle	1:4.7	Outillage	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 90 · programme 0198-JV_90 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	43.5	0	90	92	14	65.5
2	123.0	+180	90	92	14	210.5
3	21.5	+90	45	46	14	243.0
4	28.5	-180	45	46	14	282.5
5	87.0	-90	90	92	14	391.5
6	130.5	+180	90	92	14	544.0
7	78.0	-90	45	46	14	633.0
8	69.0	0	45	46	14	712.9
fin	62.7	—	—	—	—	775.7

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	57.50	0.00	0.00
P2 — sommet 2	57.50	0.00	151.00
P3 — sommet 3	98.80	-0.00	151.00
P4 — sommet 4	127.15	28.35	151.00
P5 — sommet 5	233.95	28.35	151.00
P6 — sommet 6	233.95	28.35	309.50
P7 — sommet 7	331.75	28.35	309.50
P8 — sommet 8	388.74	-28.64	309.50
B — arrivée	388.74	-97.15	309.50

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L9 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

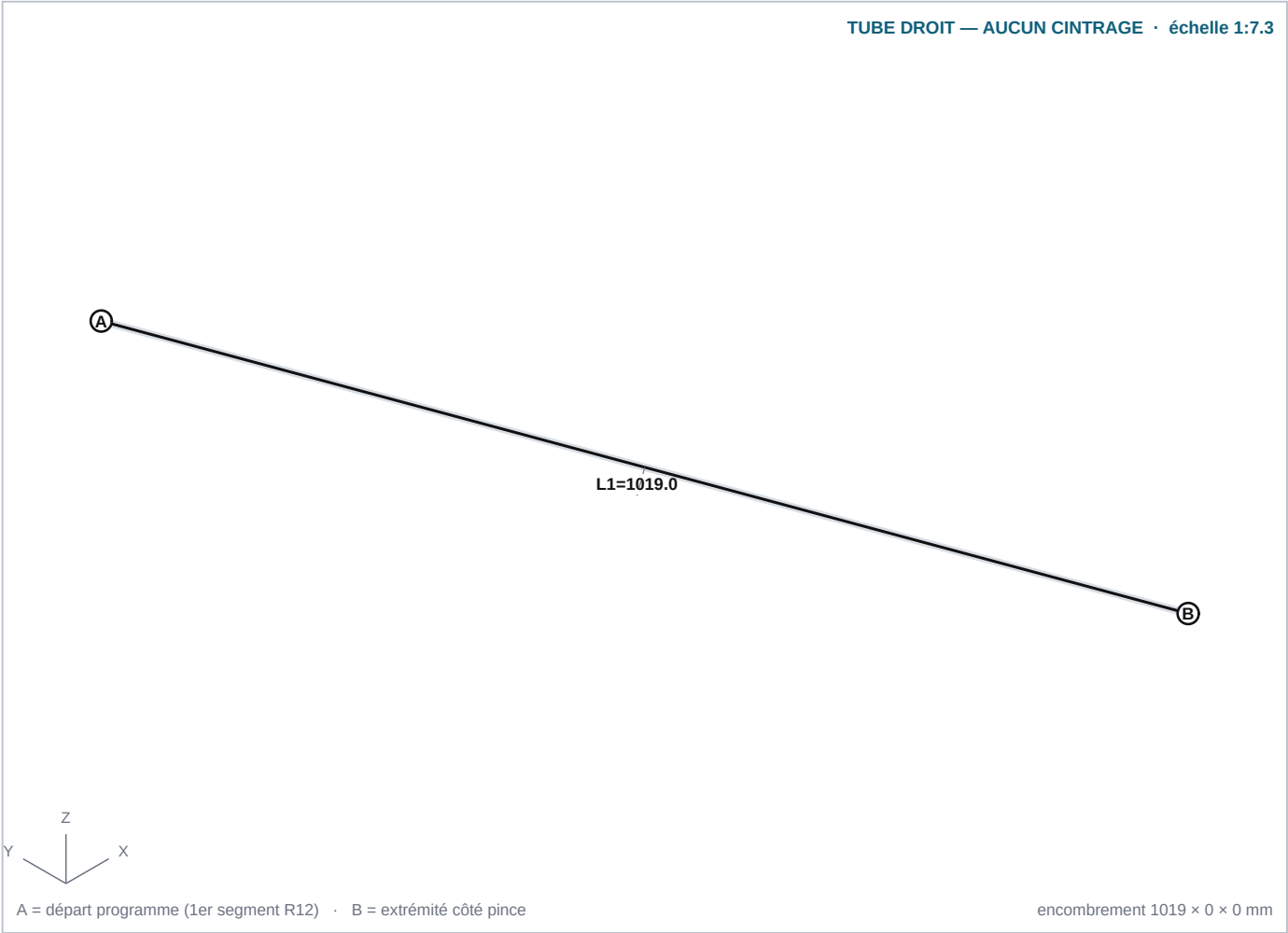
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 12° au total sur 8 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 62.71 mm contre DS=63 (-0.29 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 90
(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=769, ds=63)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=769 R7=2 R12=43.5 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-88 B180
N2 L2 R15=92
G91 G0 Y-21.5 G90 C0
G91 G0 B90
N3 L2 R15=46
G91 G0 Y-28.5 G90 C0
G91 G0 B-180
N4 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-52 B-90
N5 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-95.5 B180
N6 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-43 B-90
N7 L2 R15=46 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
... 3 ligne(s) non affichée(s)

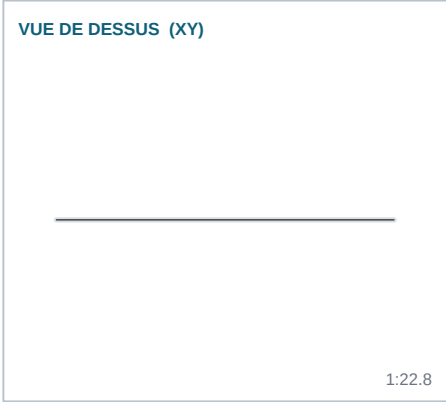


MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1019 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1019 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1019.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—



PLAN DE FABRICATION		
Tube droit — débit seul · 16.09.2026		
REPÈRE	91	
Programme	—	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:7.3	Outils Ø8
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 91 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	1019.0	—	—	—	—	1019.0

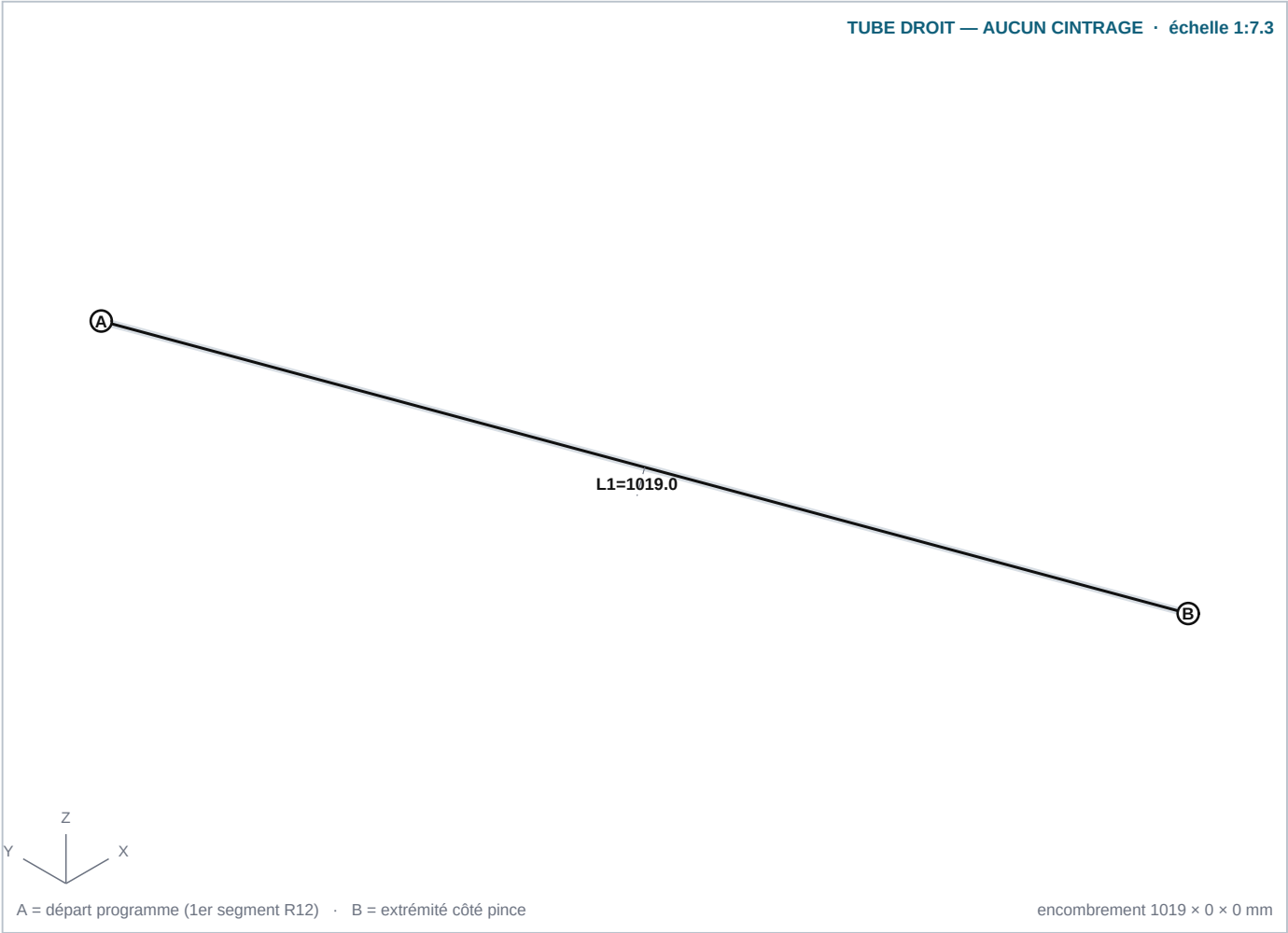
POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	1019.00	0.00	0.00
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT	
A — départ	—
B — arrivée	—
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm
Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.	

NOTES DE FABRICATION
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises. 2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA. 3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper. 4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X. 5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES	
INFO	tube_droit — tube droit Ø8 de 1019 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE
Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1019 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1019 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1019.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION		
Tube droit — débit seul · 16.09.2026		
REPÈRE	92	
Programme	—	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:7.3	Outils Ø8
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 92 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	1019.0	—	—	—	—	1019.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	1019.00	0.00	0.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —
Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

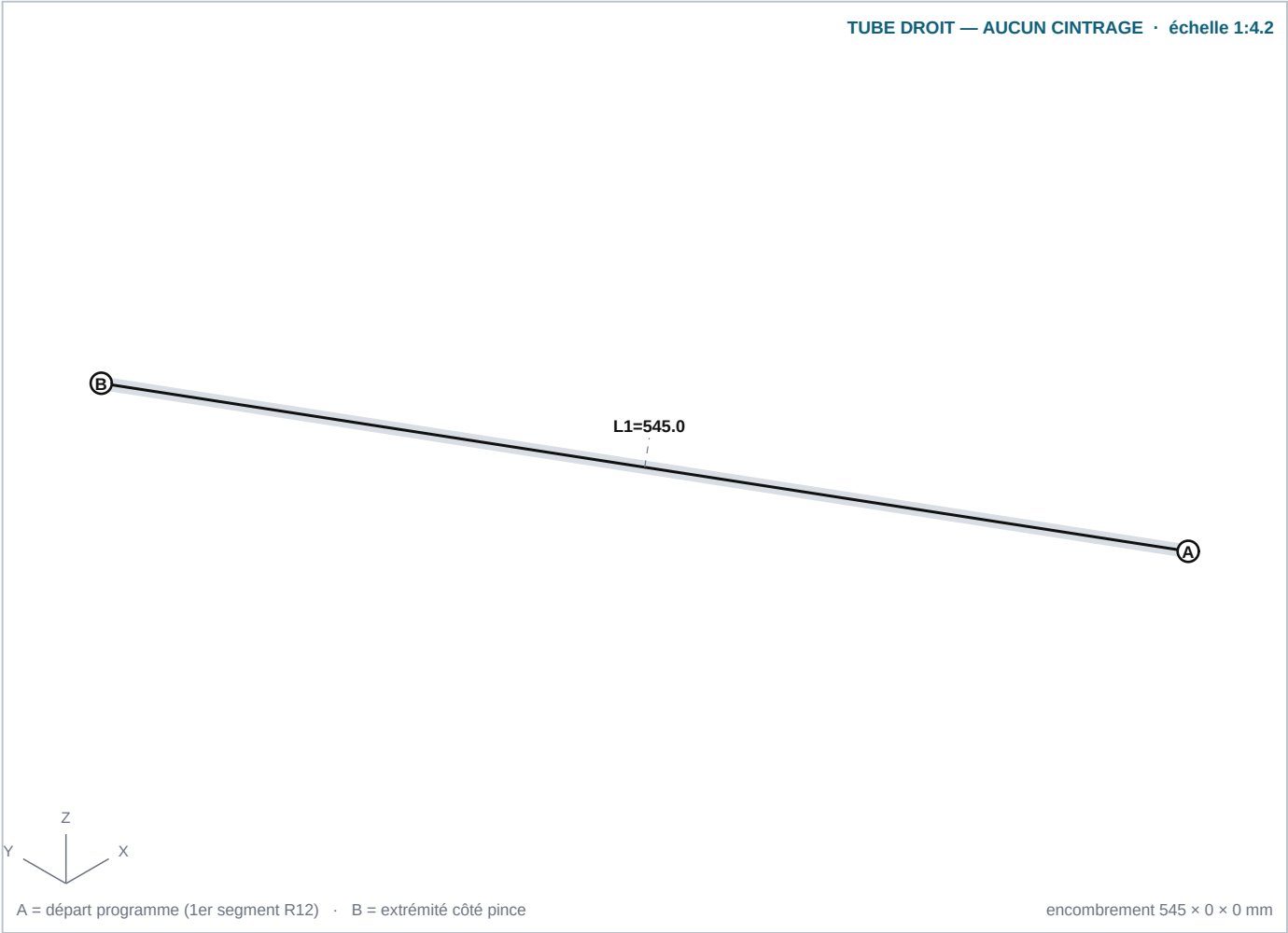
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises.
2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA.
3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper.
4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X.
5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO tube_droit — tube droit Ø8 de 1019 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	545 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	545 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	545.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube droit — débit seul · 16.09.2026	

REPÈRE	93
Programme	—
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE

Échelle	1:4.2	Outillage	Ø8
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 93 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	545.0	—	—	—	—	545.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	545.00	0.00	0.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —
Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

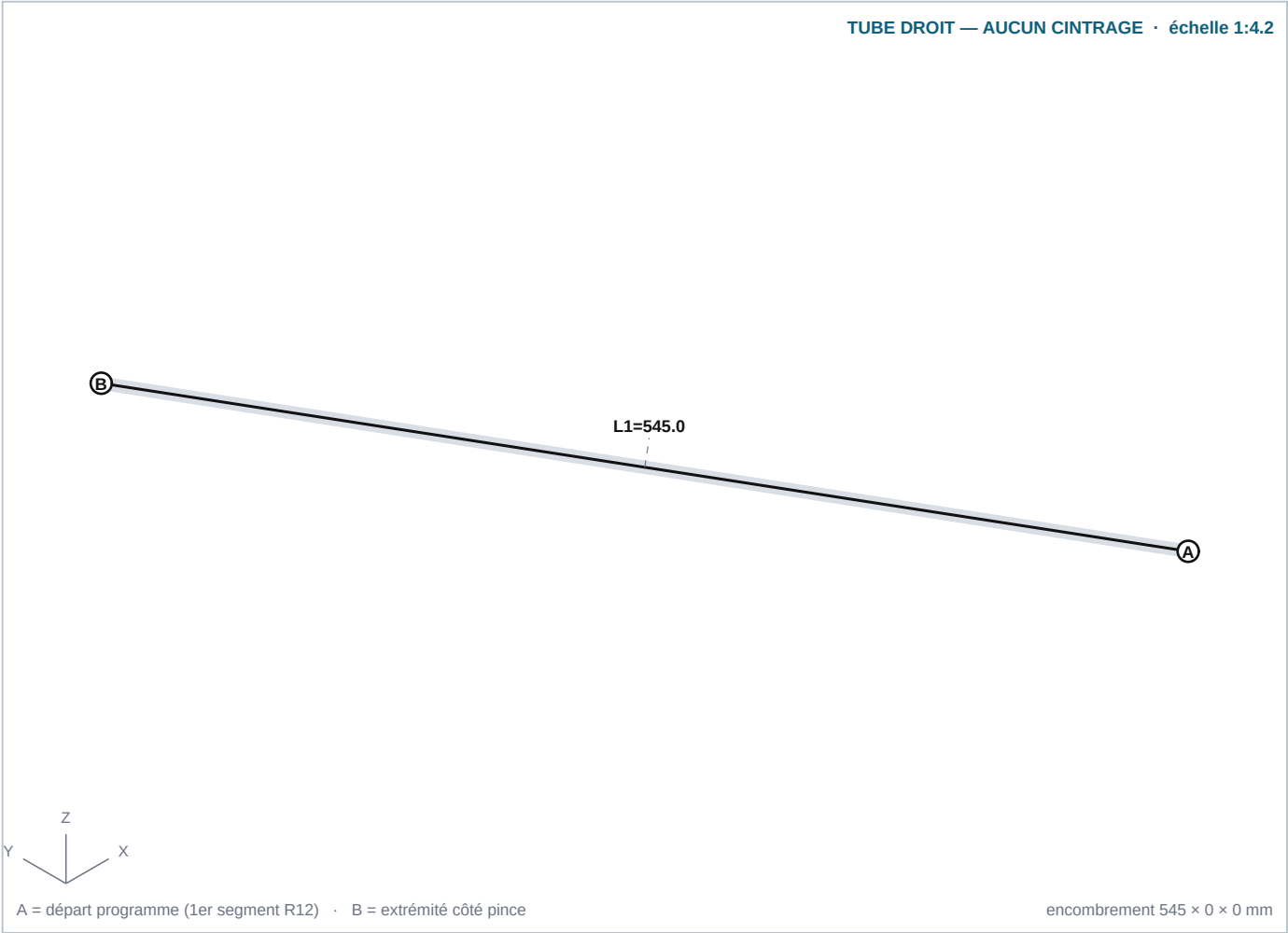
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises.
2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA.
3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper.
4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X.
5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO tube_droit — tube droit Ø8 de 545 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE		
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6	
Code BSA	293 421 008	
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa	
Ø extérieur	8 mm	
Ø intérieur	6 mm	
Épaisseur paroi	1 mm	

DÉBIT		
Longueur développée R6	545 mm	
Recoupe départ / arrivée	aucune	
Longueur à débiter	545 mm	
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc	
Développé recalculé	545.0 mm	

CINTRAGE		
Nombre de coudes	aucun	
Opération	débit droit, sans cintrage	
Rayon de cintrage	sans objet	
Rotation B	sans objet	
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT	

EXTRÉMITÉS		
A — départ	—	
B — arrivée	—	

PLAN DE FABRICATION		
Tube droit — débit seul · 16.09.2026		
REPÈRE	94	
Programme	—	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:4.2	Outilsage Ø8
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 94 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	545.0	—	—	—	—	545.0

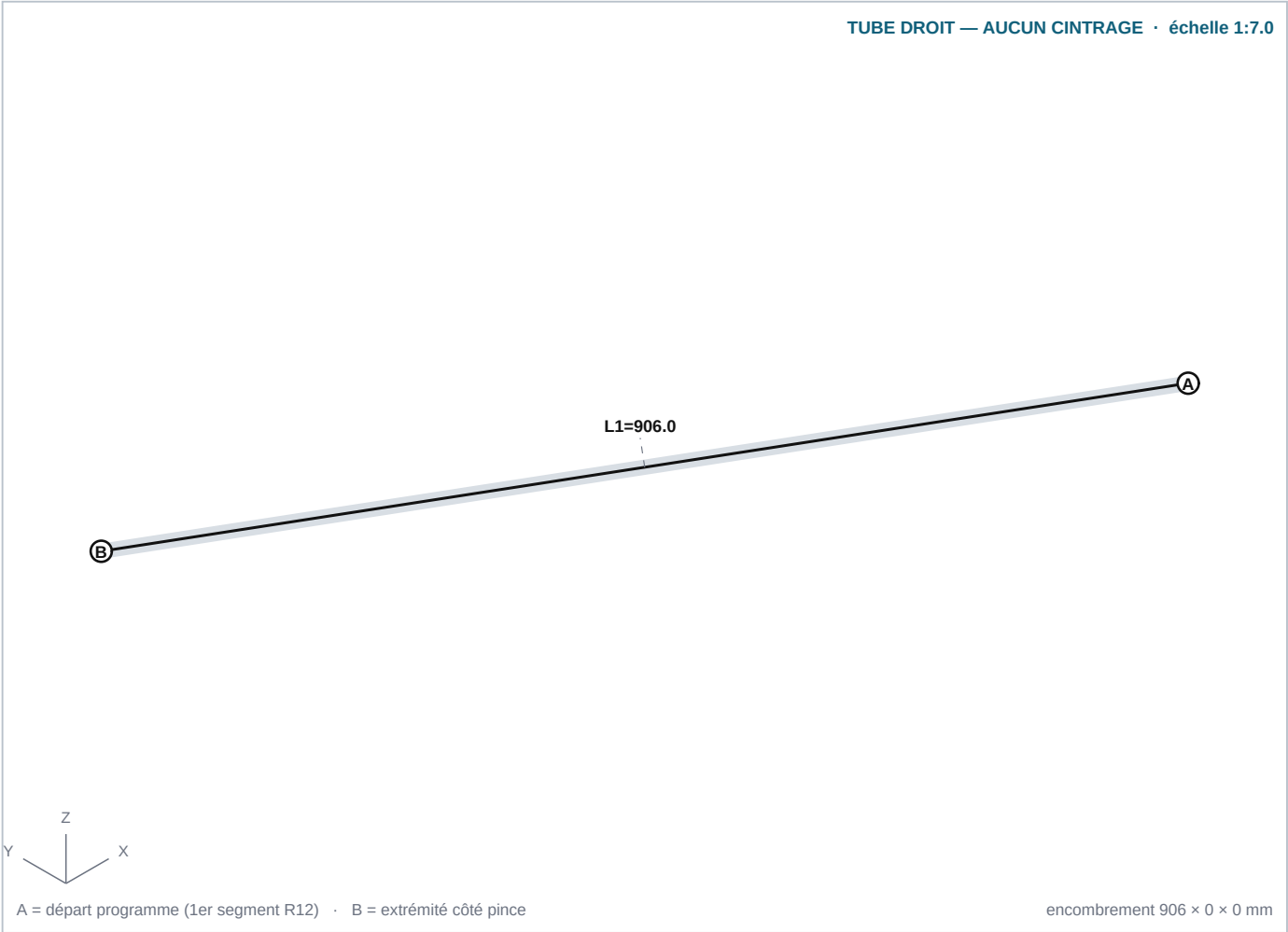
POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	545.00	0.00	0.00
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT	
A — départ	—
B — arrivée	—
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm
Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.	

NOTES DE FABRICATION
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises. 2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA. 3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper. 4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X. 5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES	
INFO	tube_droit — tube droit Ø8 de 545 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE
Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 15/12
Code BSA	293 421 015
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	15 mm
Ø intérieur	12 mm
Épaisseur paroi	1.5 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	906 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	906 mm
Allongement appliqué	4 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	906.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION		
Tube droit — débit seul · 16.09.2026		
REPÈRE		99
Programme	—	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:7.0	Outils Ø15
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 99 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø15 × 1.5 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	906.0	—	—	—	—	906.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	906.00	0.00	0.00
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT	
A — départ	—
B — arrivée	—
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 17 mm
Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.	

NOTES DE FABRICATION
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises. 2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA. 3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper. 4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X. 5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES	
INFO	tube_droit — tube droit Ø15 de 906 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE
Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 18/14
Code BSA	293 421 018
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	18 mm
Ø intérieur	14 mm
Épaisseur paroi	2 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	908 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	908 mm
Allongement appliqué	4 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	908.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION		
Tube droit — débit seul · 16.09.2026		
REPÈRE		100
Programme —		
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:7.0	Outils Ø18
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 100 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø18 × 2 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	908.0	—	—	—	—	908.0

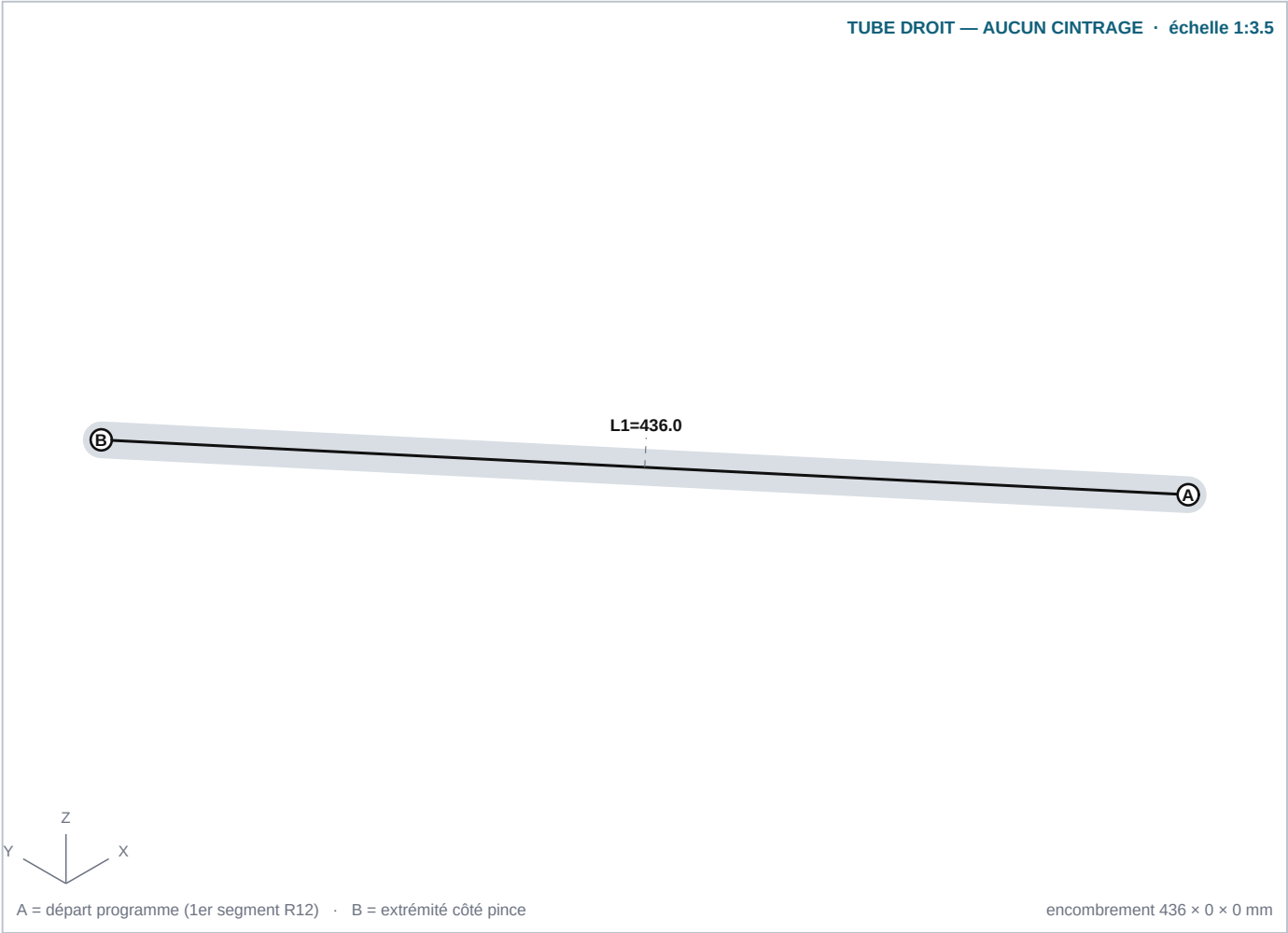
POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	908.00	0.00	0.00
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT	
A — départ	—
B — arrivée	—
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 18 mm
Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.	

NOTES DE FABRICATION
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises. 2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA. 3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper. 4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X. 5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES	
INFO	tube_droit — tube droit Ø18 de 908 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE
Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.

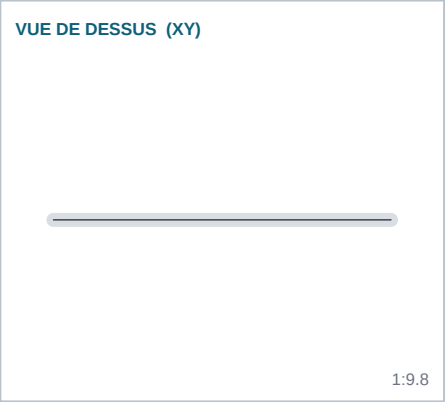


MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 18/14
Code BSA	293 421 018
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	18 mm
Ø intérieur	14 mm
Épaisseur paroi	2 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	436 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	436 mm
Allongement appliqué	4 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	436.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—



PLAN DE FABRICATION		
Tube droit — débit seul · 16.09.2026		
REPÈRE	101	
Programme	—	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:3.5	Outilsage Ø18
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 101 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø18 × 2 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	436.0	—	—	—	—	436.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	436.00	0.00	0.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —

B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 18 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

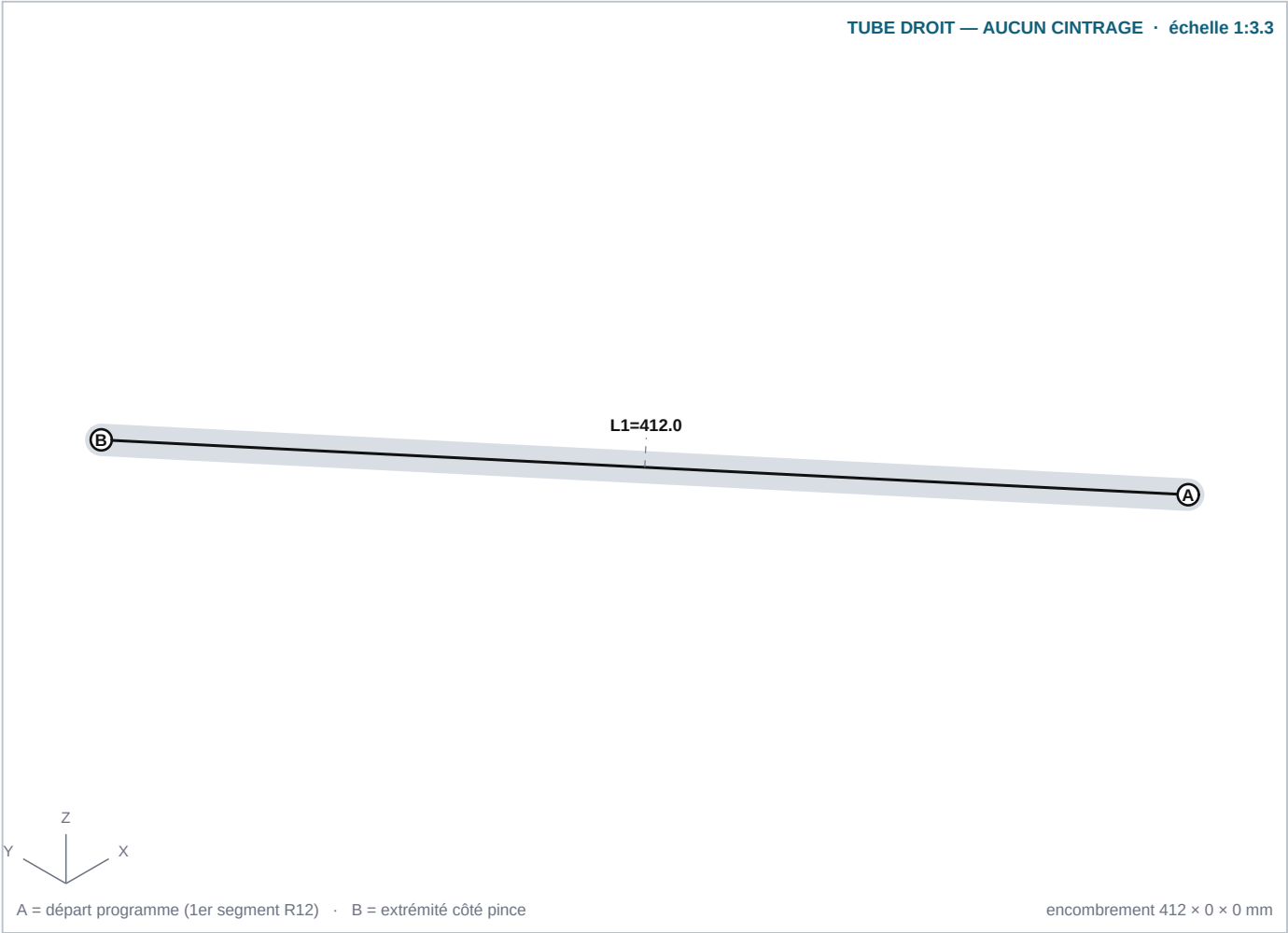
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises.
2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA.
3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper.
4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X.
5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO tube_droit — tube droit Ø18 de 436 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.

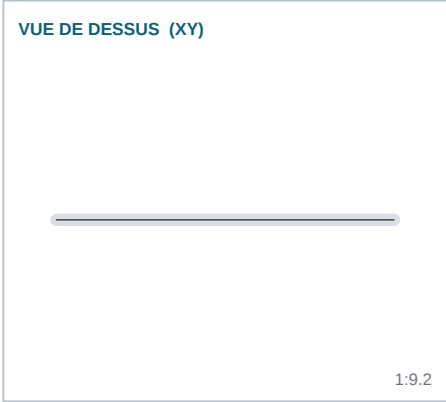


MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 15/12
Code BSA	293 421 015
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	15 mm
Ø intérieur	12 mm
Épaisseur paroi	1.5 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	412 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	412 mm
Allongement appliqué	4 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	412.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—



PLAN DE FABRICATION		
Tube droit — débit seul · 16.09.2026		
REPÈRE	103	
Programme	—	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:3.3	Outils Ø15
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 103 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø15 × 1.5 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	412.0	—	—	—	—	412.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	412.00	0.00	0.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —

B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 17 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

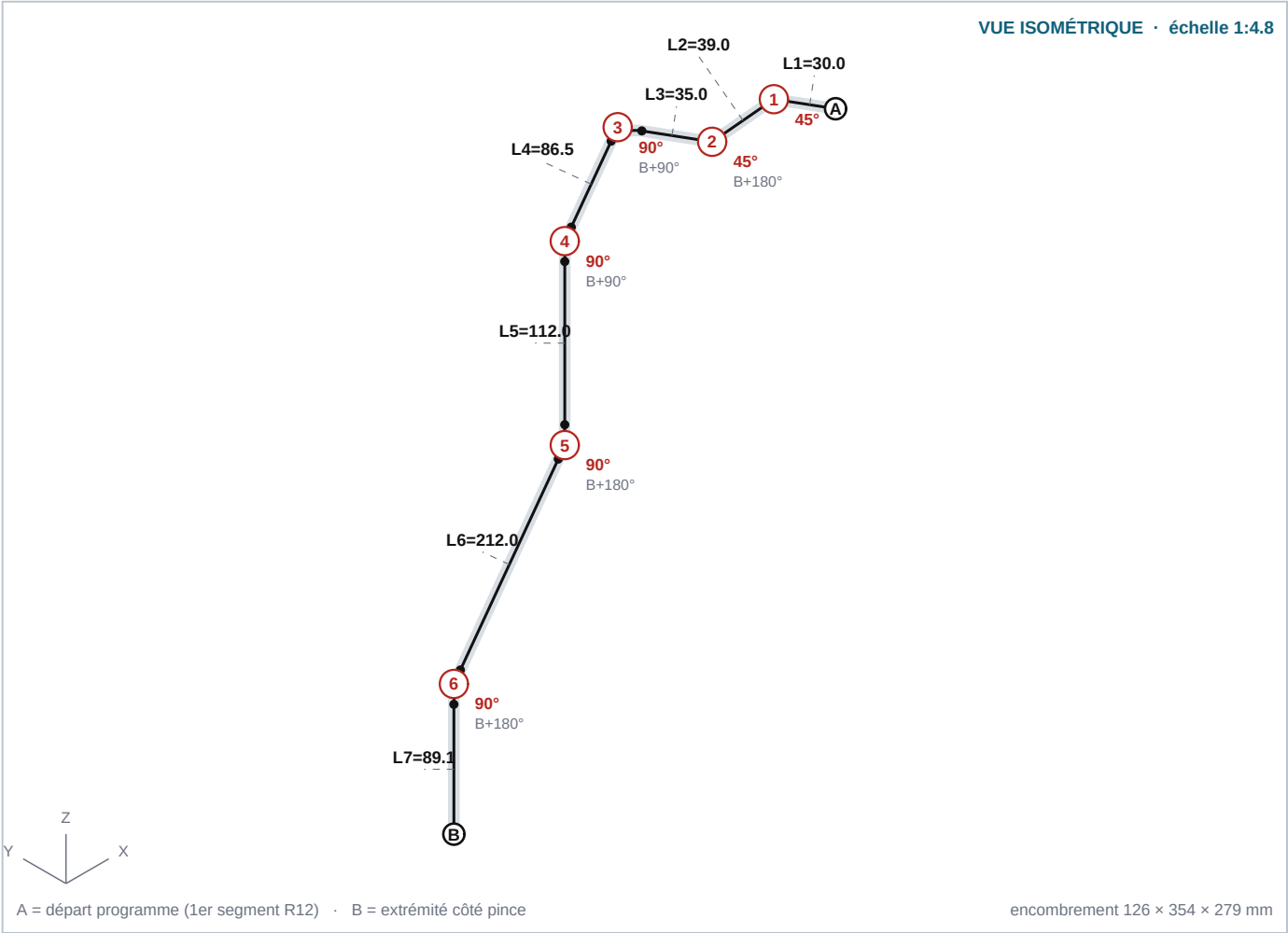
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises.
2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA.
3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper.
4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X.
5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO tube_droit — tube droit Ø15 de 412 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE			
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6		
Code BSA	293 421 008		
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa		
Ø extérieur	8 mm		
Ø intérieur	6 mm		
Épaisseur paroi	1 mm		

DÉBIT			
Longueur développée R6	708 mm		
Recoupe départ / arrivée	aucune		
Longueur à débiter	708 mm		
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc		
Développé recalculé	713.6 mm		

CINTRAGE			
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm		
Nombre de coudes	6		
Somme des angles	450°		
Rotation B positive	horaire vue de l'aval		
Faux pli à 0°	aucun		

EXTRÉMITÉS			
A — départ	—		
B — arrivée	—		

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE	106		
Programme	0198-JV_106		
Liste / lot	0198-0002-JV		
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...		
Groupe	FLX		
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227		
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE		
Échelle	1:4.8	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 106 · programme 0198-JV_106 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	30.0	0	45	46	14	41.0
2	39.0	+180	45	46	14	91.0
3	35.0	+90	90	92	14	148.0
4	86.5	+90	90	92	14	256.5
5	112.0	+180	90	92	14	390.5
6	212.0	+180	90	92	14	624.5
fin	89.1	—	—	—	—	713.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	35.80	0.00	0.00
P2 — sommet 2	71.58	0.00	35.78
P3 — sommet 3	126.38	-0.00	35.78
P4 — sommet 4	126.38	114.50	35.78
P5 — sommet 5	126.38	114.50	175.78
P6 — sommet 6	126.38	354.50	175.78
B — arrivée	126.38	354.50	278.87

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L7 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

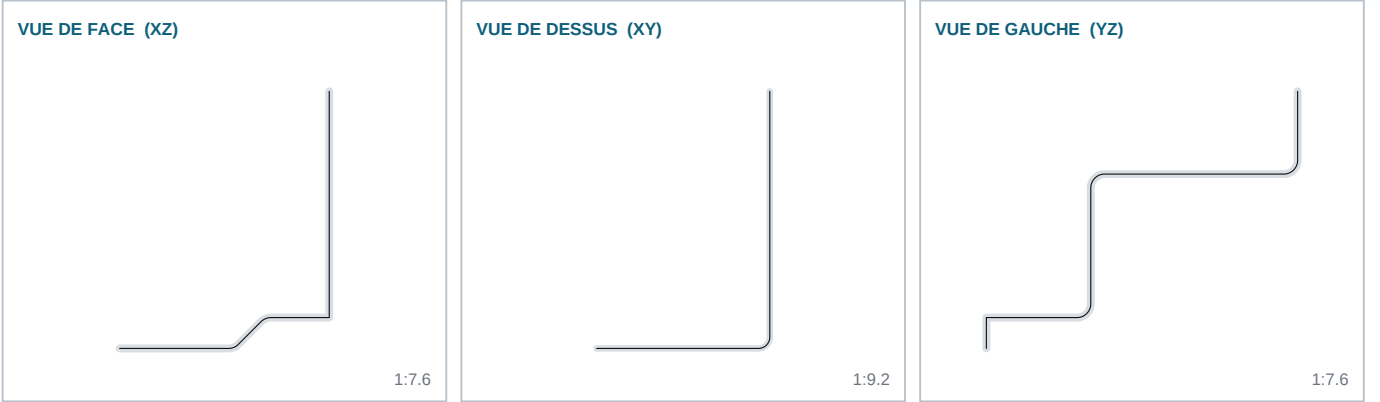
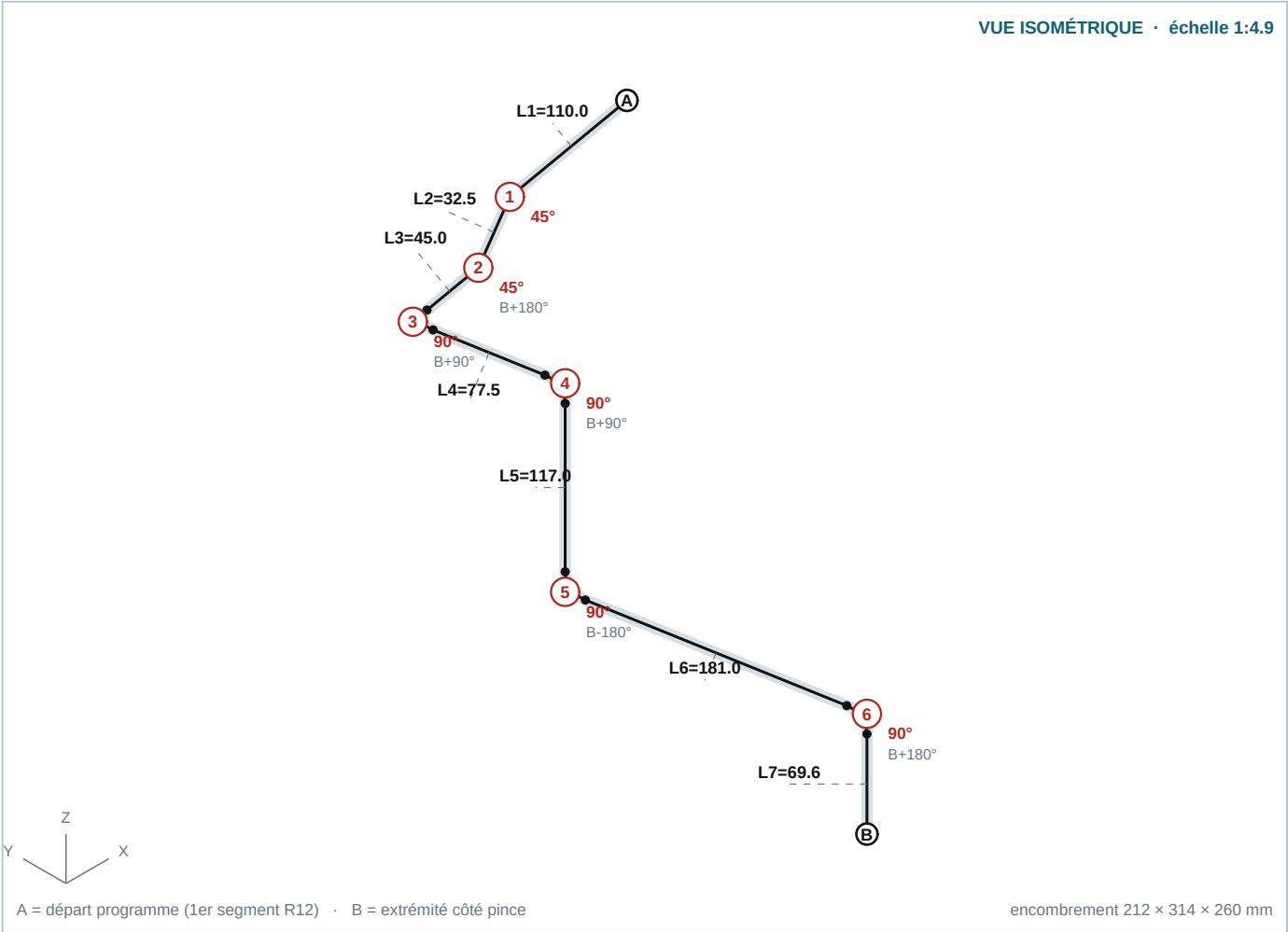
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 10° au total sur 6 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 89.10 mm contre DS=89.5 (-0.40 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 106
(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=708, ds=89.5)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=708 R7=2 R12=30 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-4 B180
N2 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 B90
N3 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-51.5 B90
N4 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-77 B180
N5 L2 R15=92 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-177 B180
N6 L3 R15=92 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	737 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	737 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	742.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	6
Somme des angles	450°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	
REPÈRE	107
Programme	0198-JV_107
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE
Échelle	1:4.9 Outillage L58
Indice	A Format A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 107 · programme 0198-JV_107 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	110.0	0	45	46	14	121.0
2	32.5	+180	45	46	14	164.5
3	45.0	+90	90	92	14	231.5
4	77.5	+90	90	92	14	331.0
5	117.0	-180	90	92	14	470.0
6	181.0	+180	90	92	14	673.0
fin	69.6	—	—	—	—	742.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	115.80	0.00	0.00
P2 — sommet 2	146.98	0.00	31.18
P3 — sommet 3	211.78	-0.00	31.18
P4 — sommet 4	211.78	105.50	31.18
P5 — sommet 5	211.78	105.50	176.18
P6 — sommet 6	211.78	314.50	176.18
B — arrivée	211.78	314.50	259.78

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L7 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

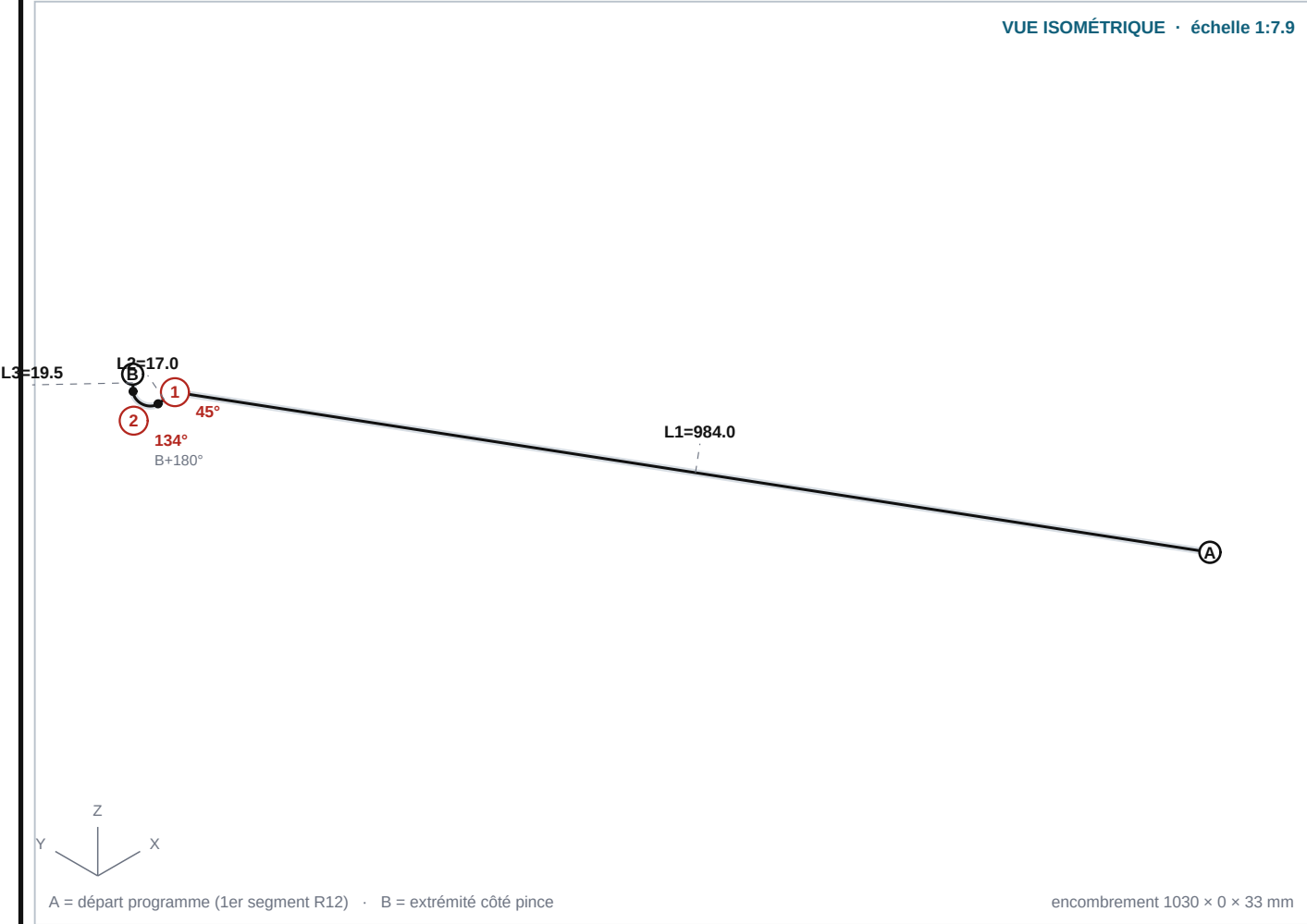
1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 10° au total sur 6 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 69.60 mm contre DS=69.5 (+0.10 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 107
(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=737, ds=69.5)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=737 R7=2 R12=110 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=46
G91 G0 Y-32.5 G90 C0
G91 G0 B180
N2 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-10 B90
N3 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-42.5 B90
N4 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-82 B-180
N5 L2 R15=92 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-146 B180
N6 L3 R15=92 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1152 mm
Recoupe départ / arrivée	0 / 90 mm (LFT)
Longueur à débiter	1242 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1064.2 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	179°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	

REPÈRE		108
Programme	0198-JV_108	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	

Échelle	1:7.9	Outillage	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 108 · programme 0198-JV_108 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	984.0	0	45	46	14	995.0
2	17.0	+180	134	137	14	1044.7
fin	19.5	—	—	—	—	1064.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	989.80	0.00	0.00
P2 — sommet 2	1029.24	0.00	39.44
B — arrivée	1030.16	-0.00	-13.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO

parseur — retour elastique retire : 4° au total sur 2 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 19.47 mm contre DS=19 (+0.47 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 108
(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=1152, ds=19 , RECOUPE=90)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=1152 R7=2 R12=984 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=46 R7=0
G91 G0 Y-17 G90 C0
G91 G0 B180
N2 L3 R15=137 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1152 mm
Recoupe départ / arrivée	0 / 90 mm (LFT)
Longueur à débiter	1242 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1064.2 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	179°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE			109
Programme	0198-JV_109		
Liste / lot	0198-0002-JV		
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...		
Groupe	FLX		
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227		
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE		
Échelle	1:7.9	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 109 · programme 0198-JV_109 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	984.0	0	45	46	14	995.0
2	17.0	+180	134	137	14	1044.7
fin	19.5	—	—	—	—	1064.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	989.80	0.00	0.00
P2 — sommet 2	1029.24	0.00	39.44
B — arrivée	1030.16	-0.00	-13.00
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ

—

B — arrivée

—

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

- NOTES DE FABRICATION
1.

Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2.

La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3.

La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4.

La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5.

Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6.

Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7.

Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO

parseur — retour elastique retire : 4° au total sur 2 coude(s) [DOC 5.4]

INFO

controle_DS — dernier segment calcule 19.47 mm contre DS=19 (+0.47 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 109

(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=1152, ds=19 , RECOUPE=90)

L58

L1 R1=155 R4=20 R6=1152 R7=2 R12=984 R31=100 R33=279.5 M70

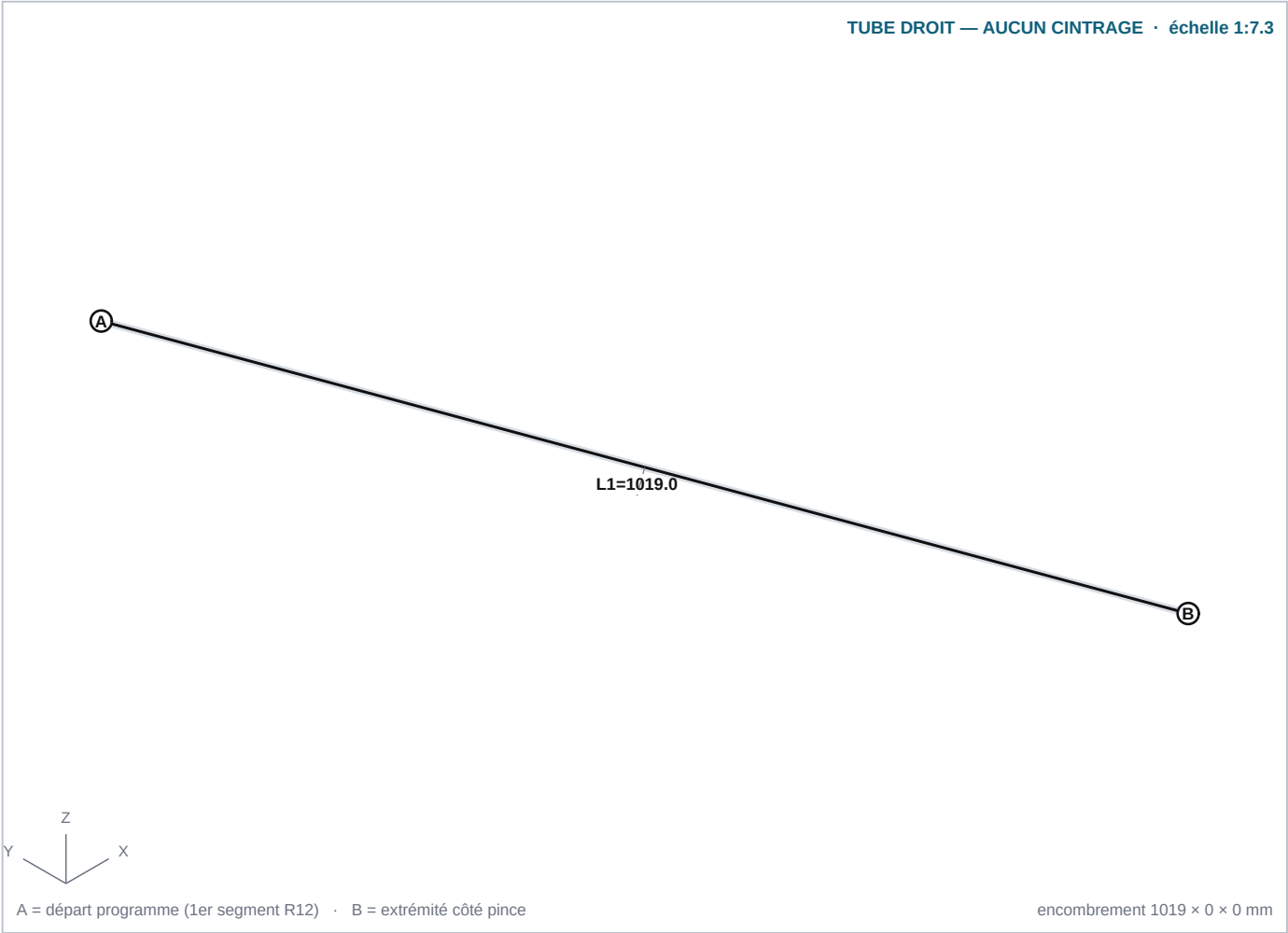
N1 L2 R15=46 R7=0

G91 G0 Y-17 G90 C0

G91 G0 B180

N2 L3 R15=137 R41=14 R43=300

M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1019 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1019 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1019.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube droit — débit seul · 16.09.2026	
REPÈRE	110
Programme	—
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE
Échelle	1:7.3
Indice	A
Outils	Ø8
Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 110 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	1019.0	—	—	—	—	1019.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	1019.00	0.00	0.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —
Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

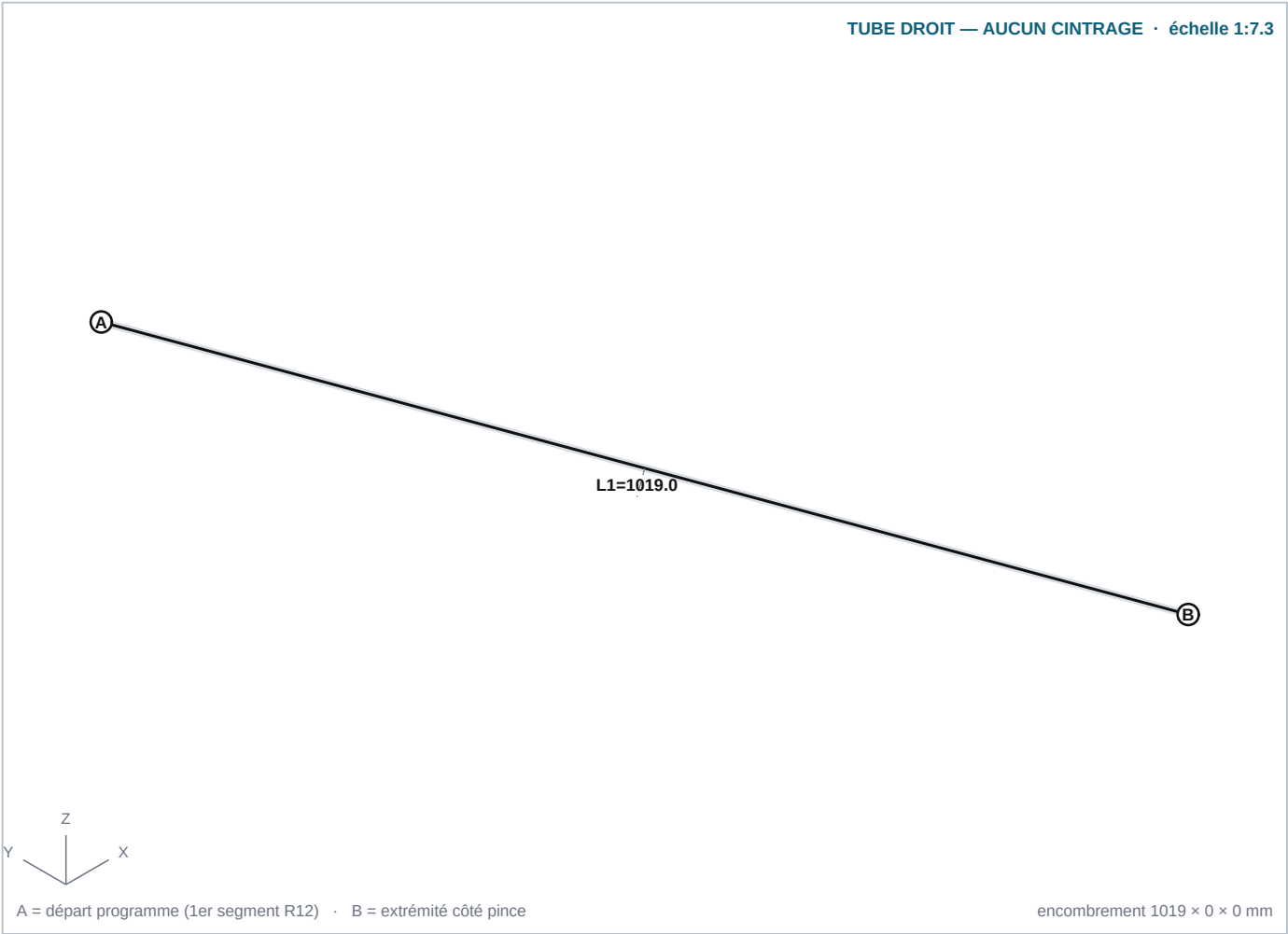
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises.
2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA.
3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper.
4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X.
5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO tube_droit — tube droit Ø8 de 1019 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1019 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1019 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1019.0 mm

CINTRAGE	
Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION		
Tube droit — débit seul · 16.09.2026		
REPÈRE	111	
Programme	—	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:7.3	Outils Ø8
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 111 · programme — · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	1019.0	—	—	—	—	1019.0

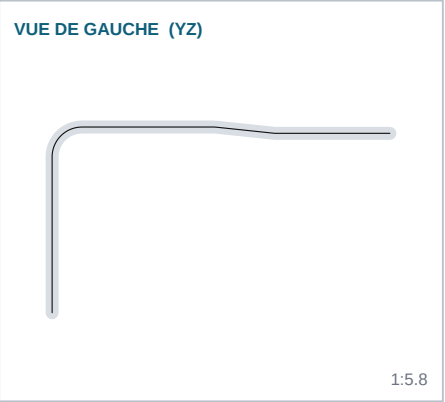
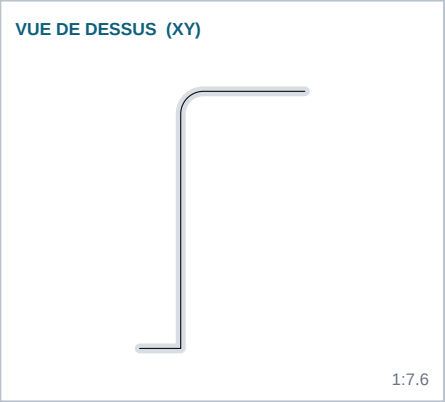
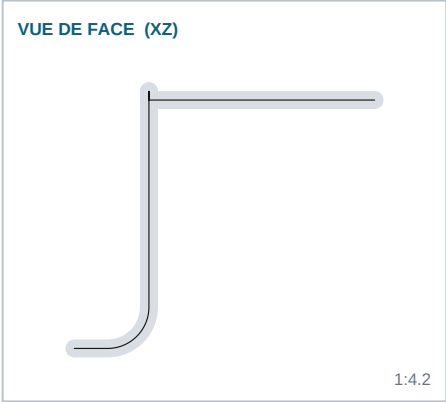
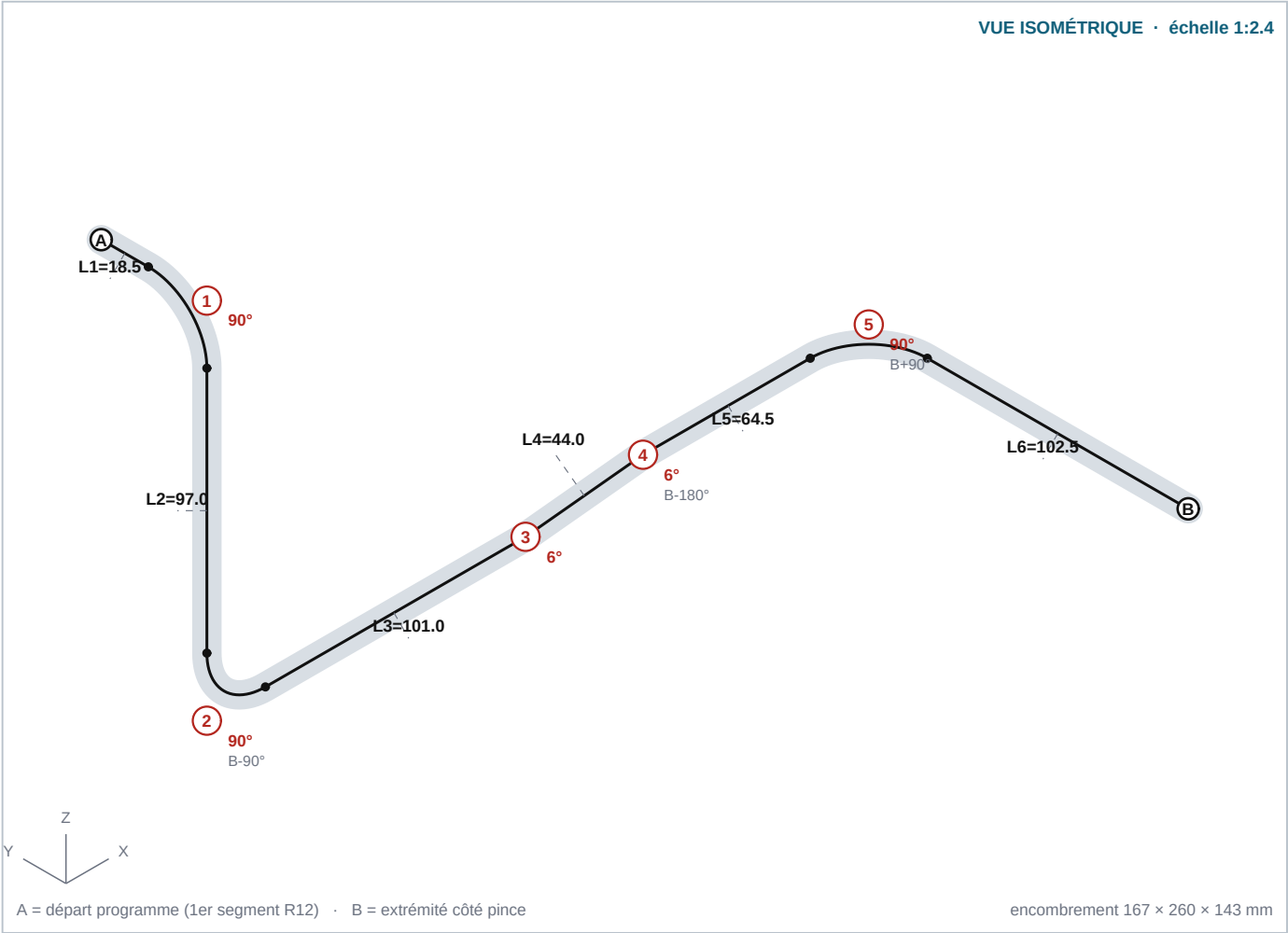
POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	1019.00	0.00	0.00
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT	
A — départ	—
B — arrivée	—
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm
Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.	

NOTES DE FABRICATION
1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises. 2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA. 3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper. 4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X. 5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES	
INFO	tube_droit — tube droit Ø8 de 1019 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE
Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.



MATIÈRE		
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 10/8	
Code BSA	293 421 010	
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa	
Ø extérieur	10 mm	
Ø intérieur	8 mm	
Épaisseur paroi	1 mm	

DÉBIT		
Longueur développée R6	535 mm	
Recoupe départ / arrivée	aucune	
Longueur à débiter	535 mm	
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc	
Développé recalculé	540.7 mm	

CINTRAGE		
Rayon de fibre neutre Rm	23 mm	
Nombre de coudes	5	
Somme des angles	282°	
Rotation B positive	horaire vue de l'aval	
Faux pli à 0°	aucun	

EXTRÉMITÉS		
A — départ	—	
B — arrivée	—	

PLAN DE FABRICATION		
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026		
REPÈRE	159	
Programme	0198-JV_159	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:2.4	Outilsage L510
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 159 · programme 0198-JV_159 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø10 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	18.5	0	90	92	23	54.6
2	97.0	-90	90	92	23	187.8
3	101.0	0	6	6	23	291.2
4	44.0	-180	6	6	23	337.6
5	64.5	+90	90	92	23	438.2
fin	102.5	—	—	—	—	540.7

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	41.50	0.00	0.00
P2 — sommet 2	41.50	0.00	143.00
P3 — sommet 3	41.50	125.21	143.00
P4 — sommet 4	41.50	171.36	138.15
P5 — sommet 5	41.50	260.07	138.15
B — arrivée	167.01	260.07	138.15

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 15.5 mm · série S 17.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L6 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

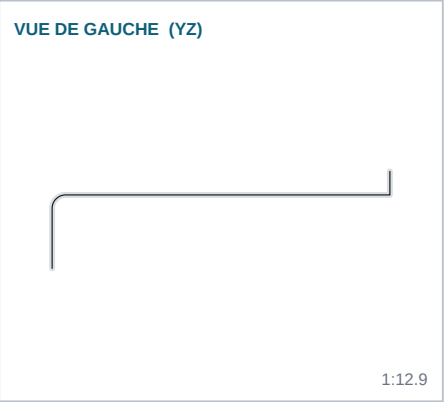
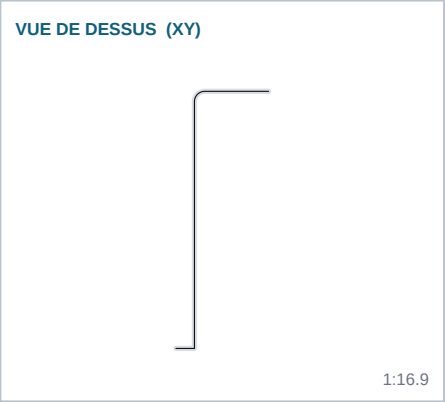
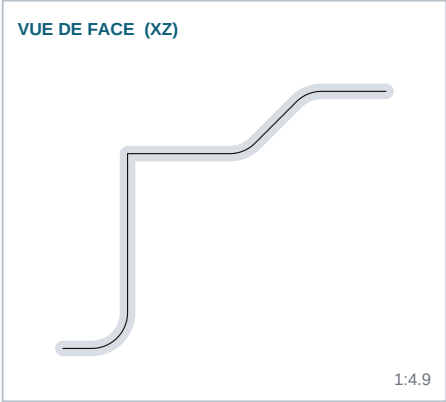
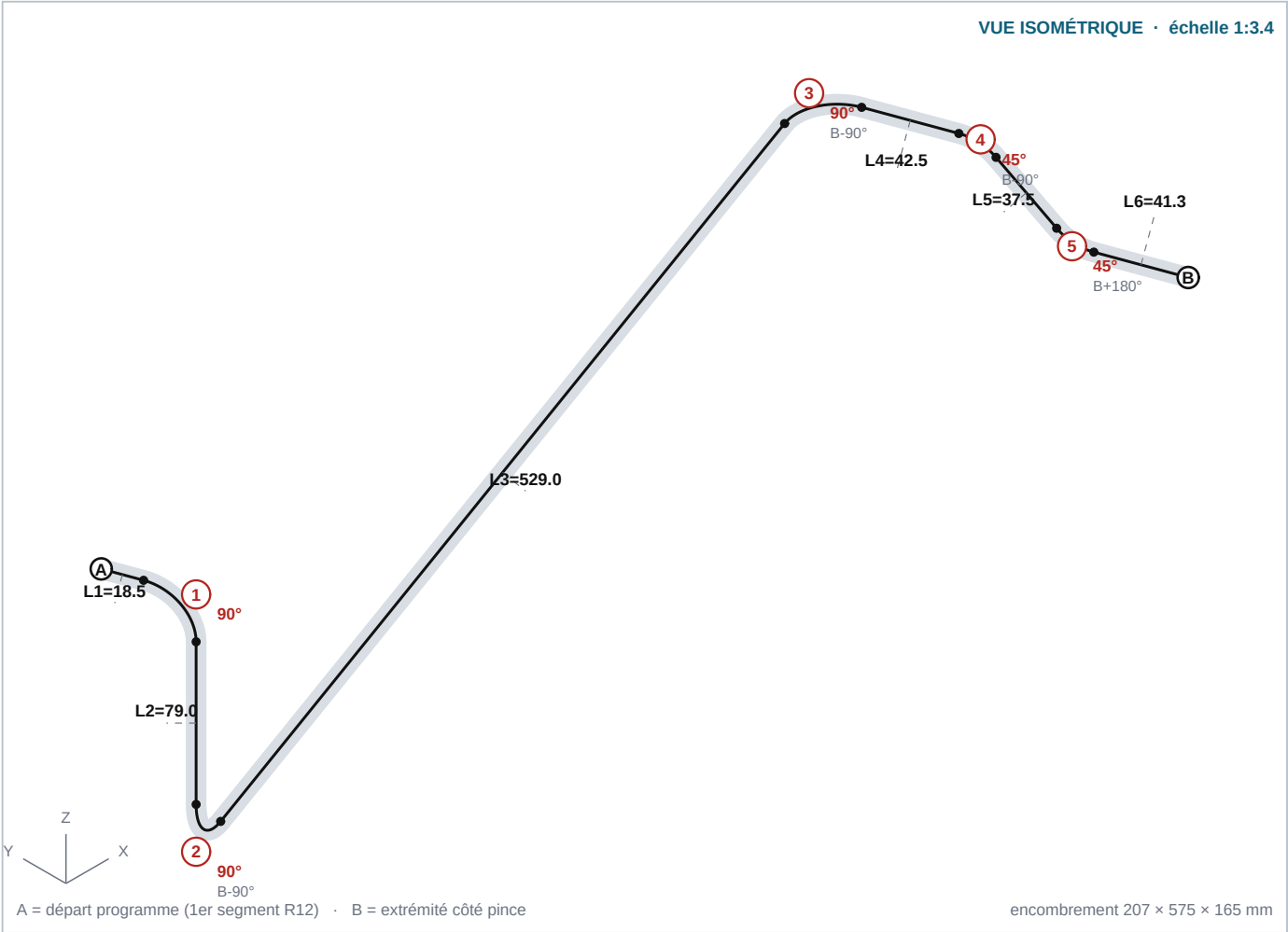
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 6° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 102.51 mm contre DS=103 (-0.49 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 159
(Masterflex, Ø10, Cassette, L=535, ds=103)
L510
L1 R1=155 R4=20 R6=535 R7=2 R12=18.5 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-62 B-90
N2 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-66
N3 L2 R15=6
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-9 B-180
N4 L2 R15=6 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-29.5 B90
N5 L3 R15=92 R41=23 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 10/8
Code BSA	293 421 010
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	10 mm
Ø intérieur	8 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	935 mm
Recoupe départ / arrivée	0 / 50 mm (LFT)
Longueur à débiter	985 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	892.3 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	23 mm
Nombre de coudes	5
Somme des angles	360°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	

REPÈRE		160
Programme	0198-JV_160	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	

Échelle	1:3.4	Outillage	L410
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 160 · programme 0198-JV_160 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø10 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE						
N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	18.5	0	90	92	23	54.6
2	79.0	-90	90	92	23	169.8
3	529.0	-90	90	92	23	734.9
4	42.5	-90	45	46	23	795.4
5	37.5	+180	45	46	23	851.0
fin	41.3	—	—	—	—	892.3

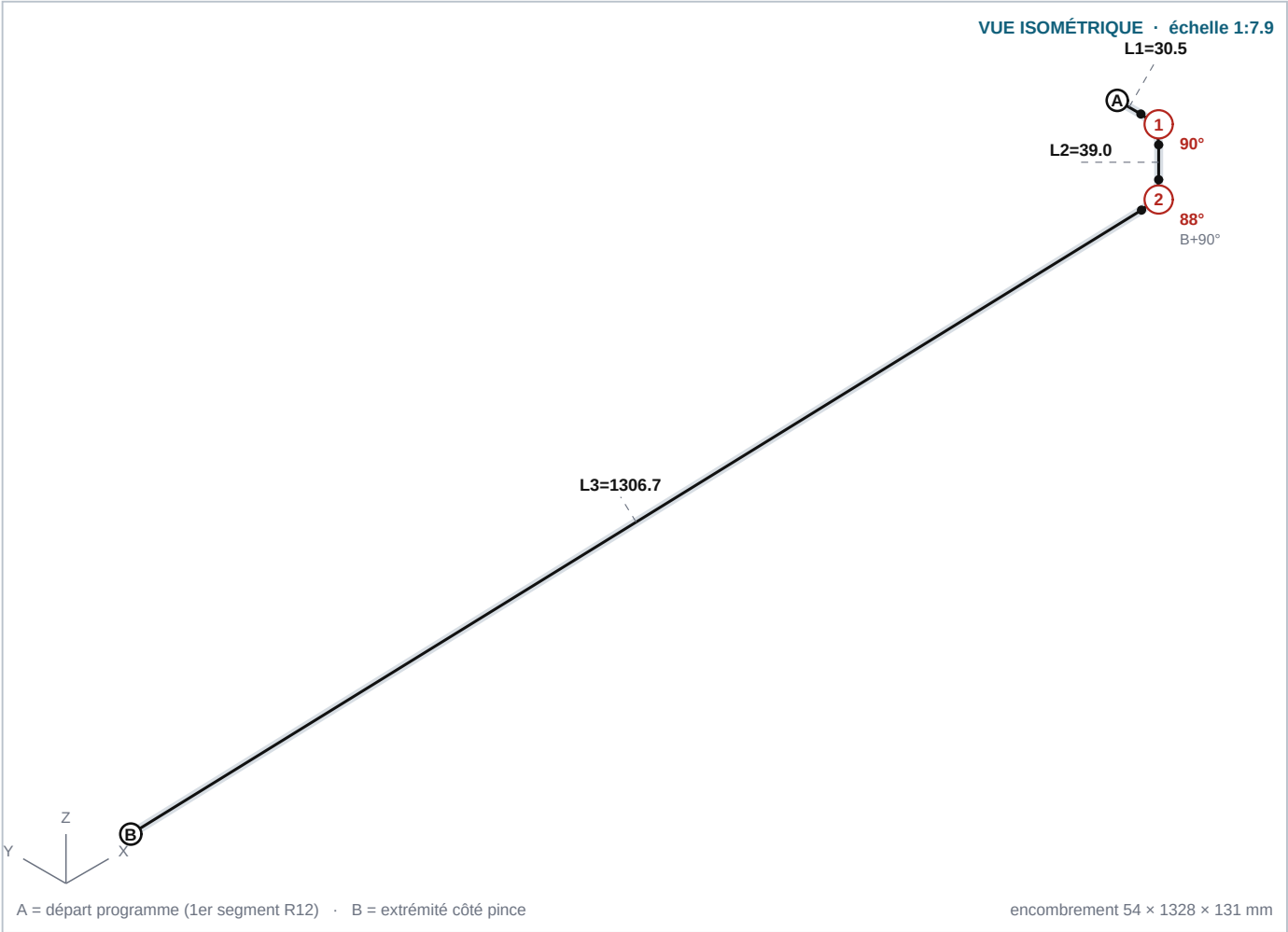
POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ			
Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	41.50	0.00	0.00
P2 — sommet 2	41.50	0.00	125.00
P3 — sommet 3	41.50	575.00	125.00
P4 — sommet 4	116.53	575.00	125.00
P5 — sommet 5	156.52	575.00	164.99
B — arrivée	207.33	575.00	164.99
Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.			

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT	
A — départ	—
B — arrivée	—
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 15.5 mm · série S 17.5 mm
Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L6 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.	

NOTES DE FABRICATION	
1.	Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2.	La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3.	La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4.	La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5.	Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6.	Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7.	Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES	
INFO	parseur — retour elastique retire : 8° au total sur 5 coude(s) [DOC 5.4]
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 41.28 mm contre DS=41.5 (-0.22 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE	
%MPF 160 (Masterflex HD, Ø10, cassette, L=935, ds=41.5 , recoupe =50) L410 L1 R1=155 R4=20 R6=935 R7=2 R12=18.5 R31=100 R33=279.5 M70 N1 L2 R15=92 G91 G0 Y-35 G90 C0 G91 G0 Y-44 B-90 N2 L2 R15=92 G91 G0 Y-35 G90 C0 G91 G0 Y-494 B-90 N3 L2 R15=92 G91 G0 Y-35 G90 C0 G91 G0 Y-7.5 B-90 N4 L2 R15=46 R7=0 G91 G0 Y-35 G90 C0 G91 G0 Y-2.5 B180 N5 L3 R15=46 R41=23 R43=300 M30	



VUE DE FACE (XZ)



1:3.8

VUE DE DESSUS (XY)



1:39.1

VUE DE GAUCHE (YZ)



1:29.7

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 10/8
Code BSA	293 421 010
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	10 mm
Ø intérieur	8 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	1444 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1444 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1447.6 mm

CINTRAGE

Rayon de fibre neutre Rm	23 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	178°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	1 fusionné(s)

EXTRÉMITÉS

A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026

REPÈRE	161		
Programme	0198-JV_161		
Liste / lot	0198-0002-JV		
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...		
Groupe	FLX		
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227		
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE		
Échelle	1:7.9	Outils	L510
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 161 · programme 0198-JV_161 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø10 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	30.5	0	90	92	23	66.6
2	39.0	+90	88	90	23	141.0
fin	1306.7	—	—	—	—	1447.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	53.50	0.00	0.00
P2 — sommet 2	53.50	0.00	84.21
B — arrivée	53.50	-1328.05	130.59

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 15.5 mm · série S 17.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

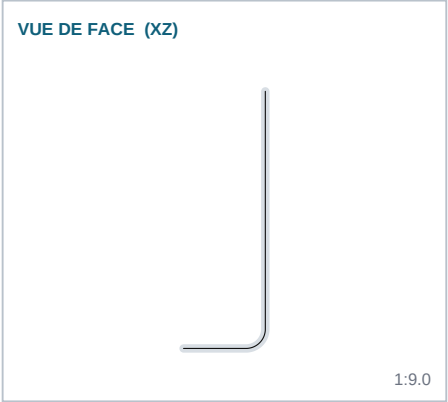
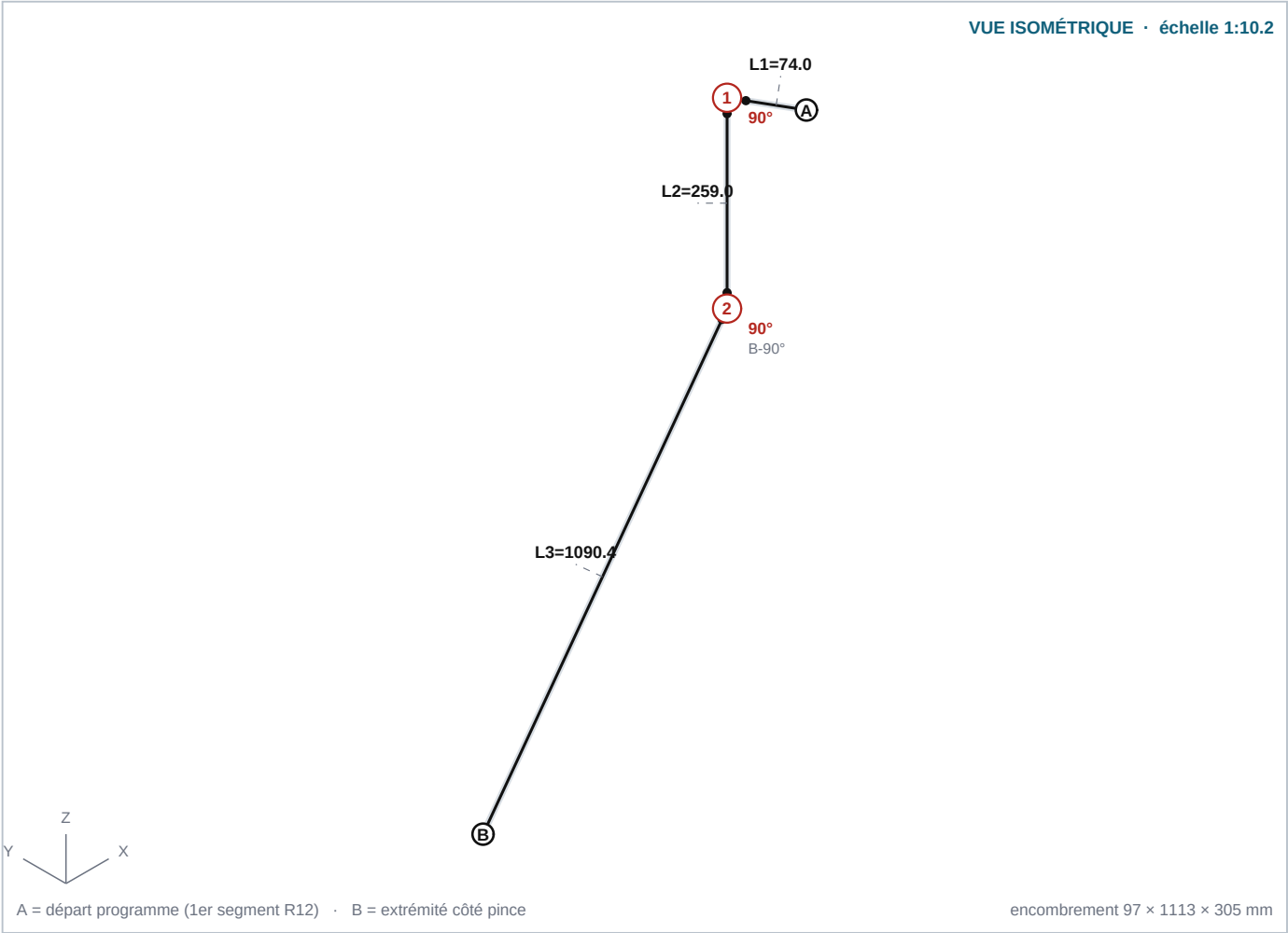
1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — faux pli à 0° fusionné : segment droit réel de 1306.7 mm [DOC 5.3]
- INFO parseur — retour élastique retire : 4° au total sur 2 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 1306.65 mm contre DS=1306 (+0.65 mm, dans l'arrondi du DS)
- INFO faux_pli_present — dernier segment de 1307 mm, faux pli à 0° présent dans le programme

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 161
(Masterflex HD, Ø10, cassette , L=1444, ds=1306)
L510
L1 R1=155 R4=20 R6=1444 R7=2 R12=30.5 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-4 B90
N2 L2 R15=90
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-921
N3 L3 R15=0 R41=23 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 10/8
Code BSA	293 421 010
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	10 mm
Ø intérieur	8 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1492 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1492 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1495.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	23 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	180°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	1 fusionné(s)

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintr� — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REP�RE			163
Programme	0198-JV_163		
Liste / lot	0198-0002-JV		
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...		
Groupe	FLX		
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227		
D�signation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE		
�chelle	1:10.2	Outils	L510
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTR�LE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 163 · programme 0198-JV_163 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø10 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	74.0	0	90	92	23	110.1
2	259.0	-90	90	92	23	405.3
fin	1090.4	—	—	—	—	1495.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	97.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	97.00	0.00	305.00
B — arrivée	97.00	1113.39	305.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 15.5 mm · série S 17.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO

parseur — faux pli à 0° fusionné : segment droit réel de 1090.4 mm [DOC 5.3]
- INFO

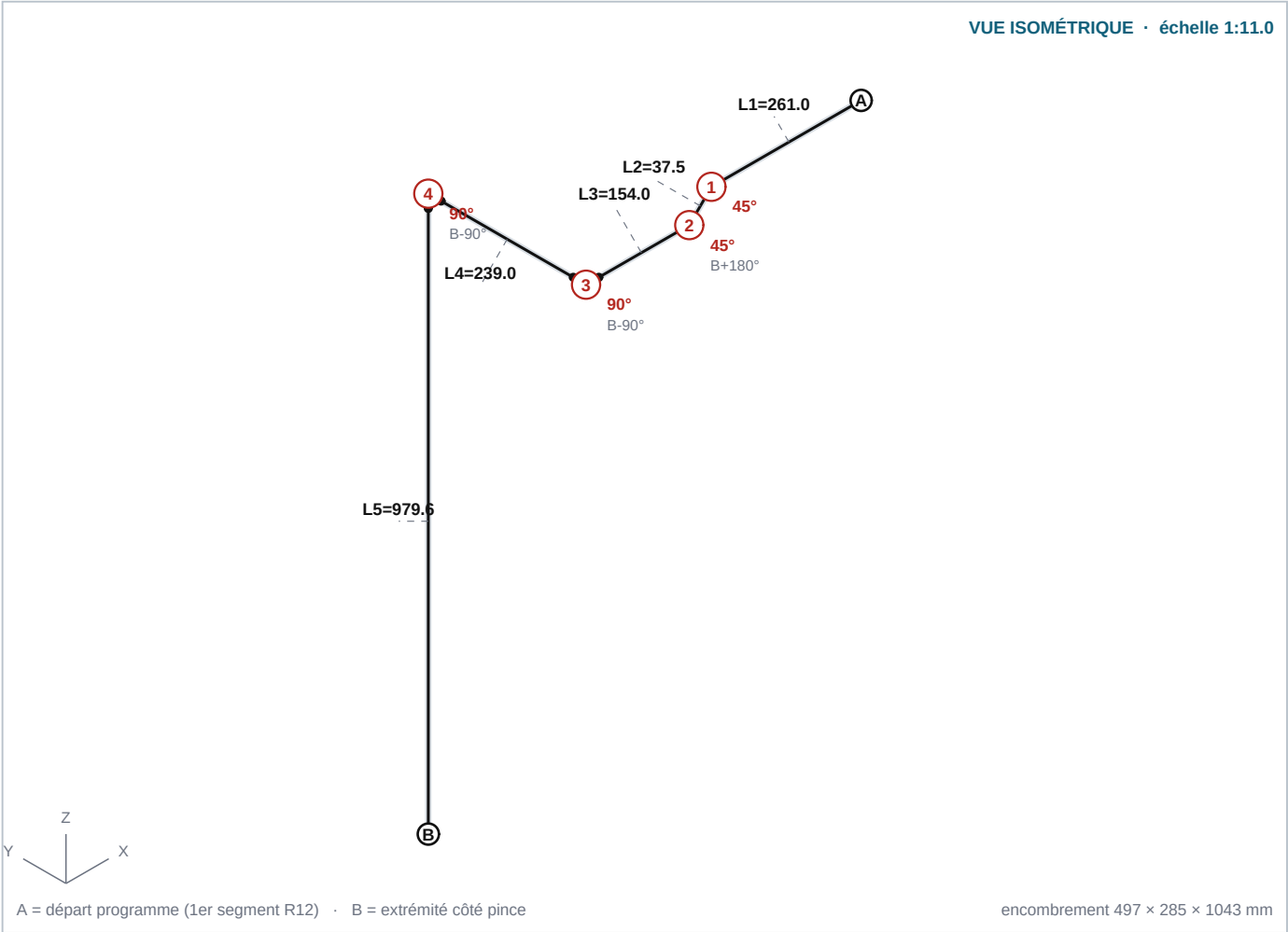
parseur — retour élastique retire : 4° au total sur 2 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 1090.39 mm contre DS=1090 (+0.39 mm, dans l'arrondi du DS)
- INFO

faux_pli_present — dernier segment de 1090 mm, faux pli à 0° présent dans le programme

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

```
%MPF 163
(Masterflex HD, Ø10, cassette , L=1492, ds=1090)
L510
L1 R1=155 R4=20 R6=1492 R7=2 R12=74 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-224 B-90
N2 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-790
N3 L3 R15=0 R41=23 R43=300
M30
```



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 10/8
Code BSA	293 421 010
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	10 mm
Ø intérieur	8 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1774 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1774 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1779.5 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	23 mm
Nombre de coudes	4
Somme des angles	270°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	1 fusionné(s)

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE			164
Programme	0198-JV_164		
Liste / lot	0198-0002-JV		
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...		
Groupe	FLX		
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227		
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE		
Échelle	1:11.0	Outils	L510
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 164 · programme 0198-JV_164 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø10 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	261.0	0	45	46	23	279.1
2	37.5	+180	45	46	23	334.6
3	154.0	-90	90	92	23	524.8
4	239.0	-90	90	92	23	799.9
fin	979.6	—	—	—	—	1779.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	270.53	0.00	0.00
P2 — sommet 2	310.52	0.00	39.99
P3 — sommet 3	497.04	-0.00	39.99
P4 — sommet 4	497.04	-285.00	39.99
B — arrivée	497.04	-285.00	1042.58

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 15.5 mm · série S 17.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L5 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO

parseur — faux pli à 0° fusionné : segment droit réel de 979.6 mm [DOC 5.3]
- INFO

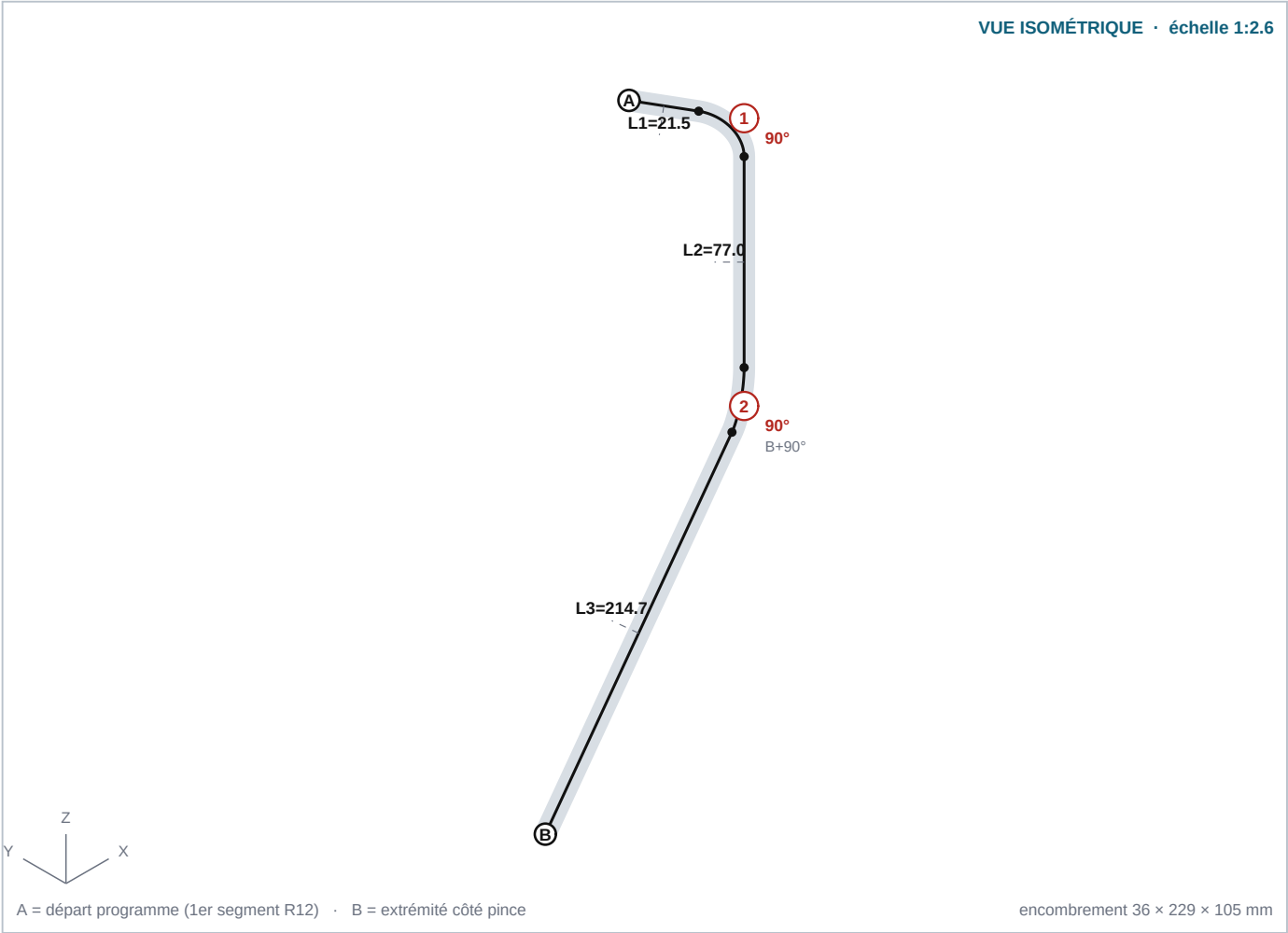
parseur — retour élastique retire : 6° au total sur 4 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 979.59 mm contre DS=980 (-0.41 mm, dans l'arrondi du DS)
- INFO

faux_pli_present — dernier segment de 980 mm, faux pli à 0° présent dans le programme

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

```
%MPF 164
(Masterflex HD, Ø10, cassette , L=1774, ds=980)
L510
L1 R1=155 R4=20 R6=1774 R7=2 R12=261 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=46
G01 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-2.5 B180
N2 L2 R15=46
G01 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-119 B-90
N3 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-204 B-90
N4 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-595
N5 L3 R15=0 R41=23 R43=300
M30
```



MATIÈRE		
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6	
Code BSA	293 421 008	
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa	
Ø extérieur	8 mm	
Ø intérieur	6 mm	
Épaisseur paroi	1 mm	

DÉBIT		
Longueur développée R6	355 mm	
Recoupe départ / arrivée	aucune	
Longueur à débiter	355 mm	
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc	
Développé recalculé	357.2 mm	

CINTRAGE		
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm	
Nombre de coudes	2	
Somme des angles	180°	
Rotation B positive	horaire vue de l'aval	
Faux pli à 0°	aucun	

EXTRÉMITÉS		
A — départ	—	
B — arrivée	—	

PLAN DE FABRICATION		
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026		
REPÈRE	170	
Programme	0198-JV_170	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:2.6	OutilsL58
Indice	A	FormatA4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 170 · programme 0198-JV_170 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	21.5	0	90	92	14	43.5
2	77.0	+90	90	92	14	142.5
fin	214.7	—	—	—	—	357.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	35.50	0.00	0.00
P2 — sommet 2	35.50	0.00	105.00
B — arrivée	35.50	-228.74	105.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

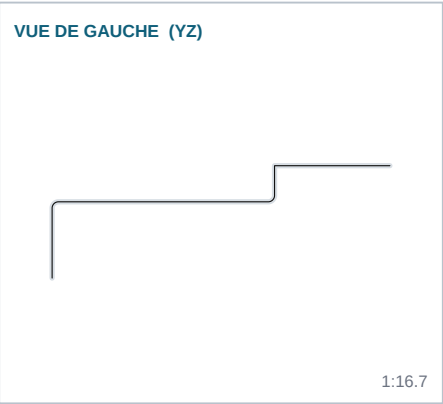
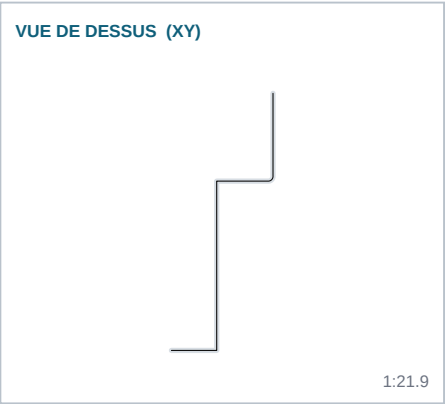
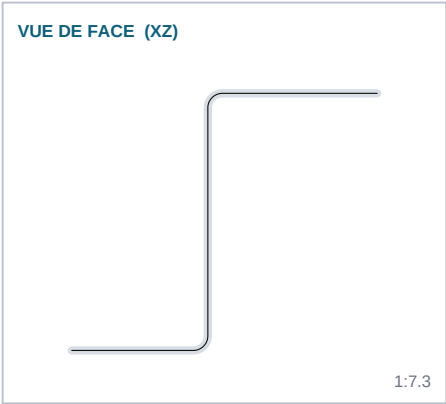
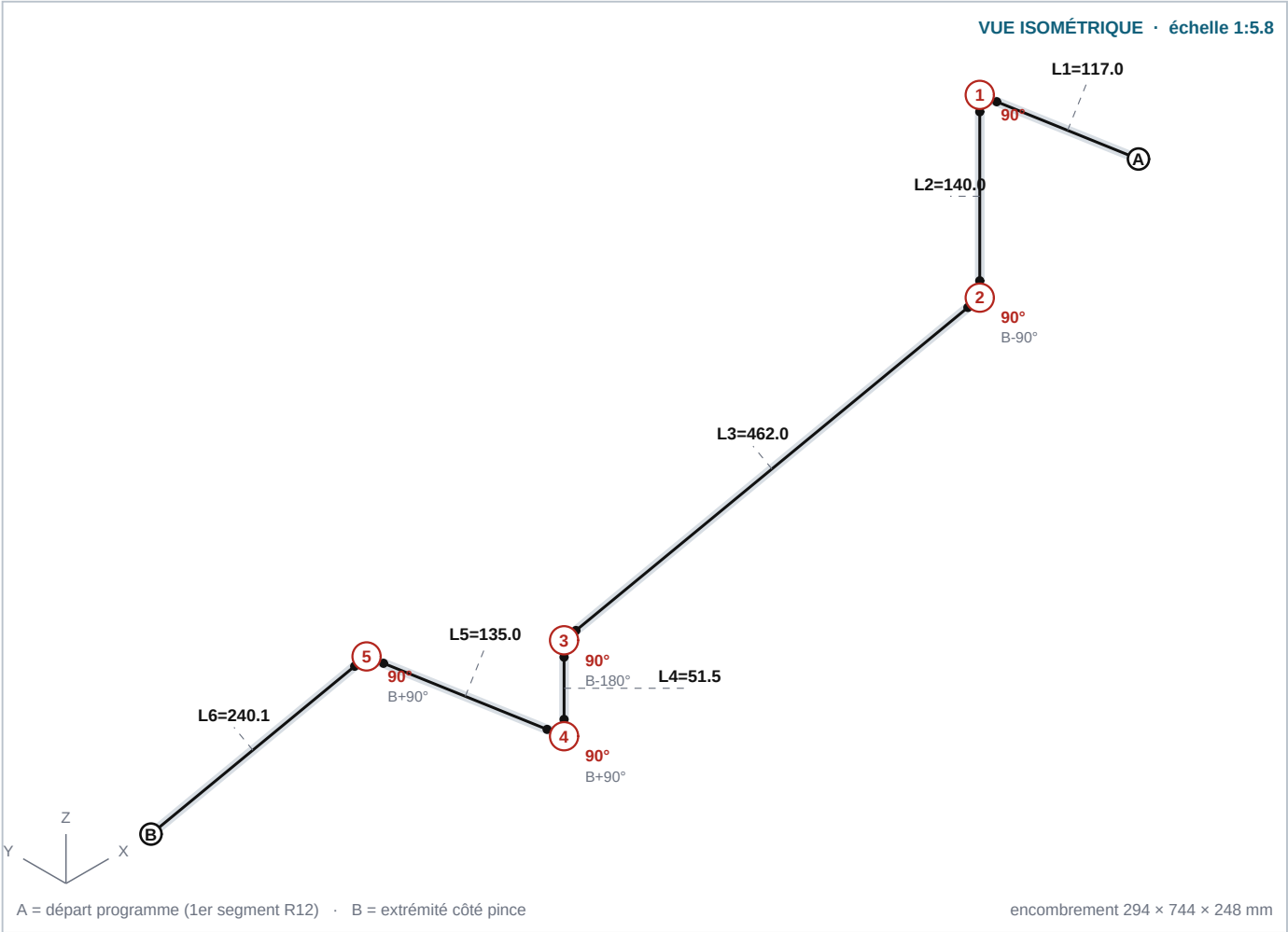
1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 4° au total sur 2 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 214.74 mm contre DS=215 (-0.26 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 170
(Masterflex HD, Ø8, Anilox, L=355, ds=215)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=355 R7=2 R12=21.5 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-42 B90
N2 L3 R15=92 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1250 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1250 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1255.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	5
Somme des angles	450°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	

REPÈRE		171
Programme	0198-JV_171	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	

Échelle	1:5.8	Outillage	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 171 · programme 0198-JV_171 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	117.0	0	90	92	14	139.0
2	140.0	-90	90	92	14	301.0
3	462.0	-180	90	92	14	785.0
4	51.5	+90	90	92	14	858.5
5	135.0	+90	90	92	14	1015.5
fin	240.1	—	—	—	—	1255.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	131.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	131.00	0.00	168.00
P3 — sommet 3	131.00	490.00	168.00
P4 — sommet 4	131.00	490.00	247.50
P5 — sommet 5	294.00	490.00	247.50
B — arrivée	294.00	744.10	247.50

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L6 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

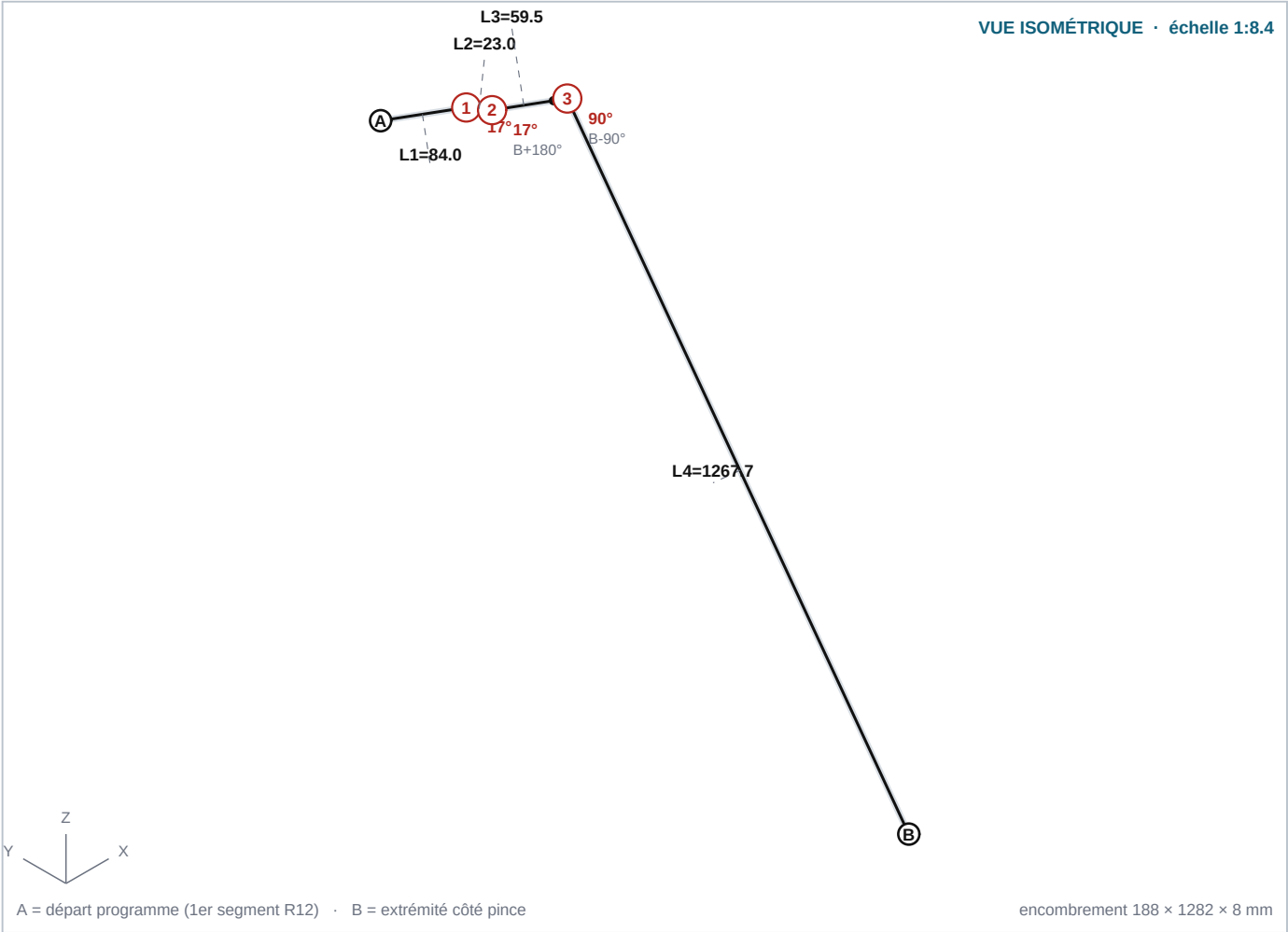
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 10° au total sur 5 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 240.10 mm contre DS=240.5 (-0.40 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 171
(Masterflex HD, Ø8, Anilox , L=1250, ds=240.5)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=1250 R7=2 R12=117 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-105 B-90
N2 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-427 B-180
N3 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-16.5 B90
N4 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-100 B90
N5 L3 R15=92 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1463 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1463 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1464.5 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	124°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	1 fusionné(s)

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	
REPÈRE	172
Programme	0198-JV_172
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE
Échelle	1:8.4 Outillage L58
Indice	A Format A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE	CONFORME
----------------------	----------

DONNÉES DE FABRICATION

repère 172 · programme 0198-JV_172 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	84.0	0	17	17	14	88.2
2	23.0	+180	17	17	14	115.3
3	59.5	-90	90	92	14	196.8
fin	1267.7	—	—	—	—	1464.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	86.09	0.00	0.00
P2 — sommet 2	112.09	0.00	7.95
P3 — sommet 3	187.68	-0.00	7.95
B — arrivée	187.68	-1281.73	7.95

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

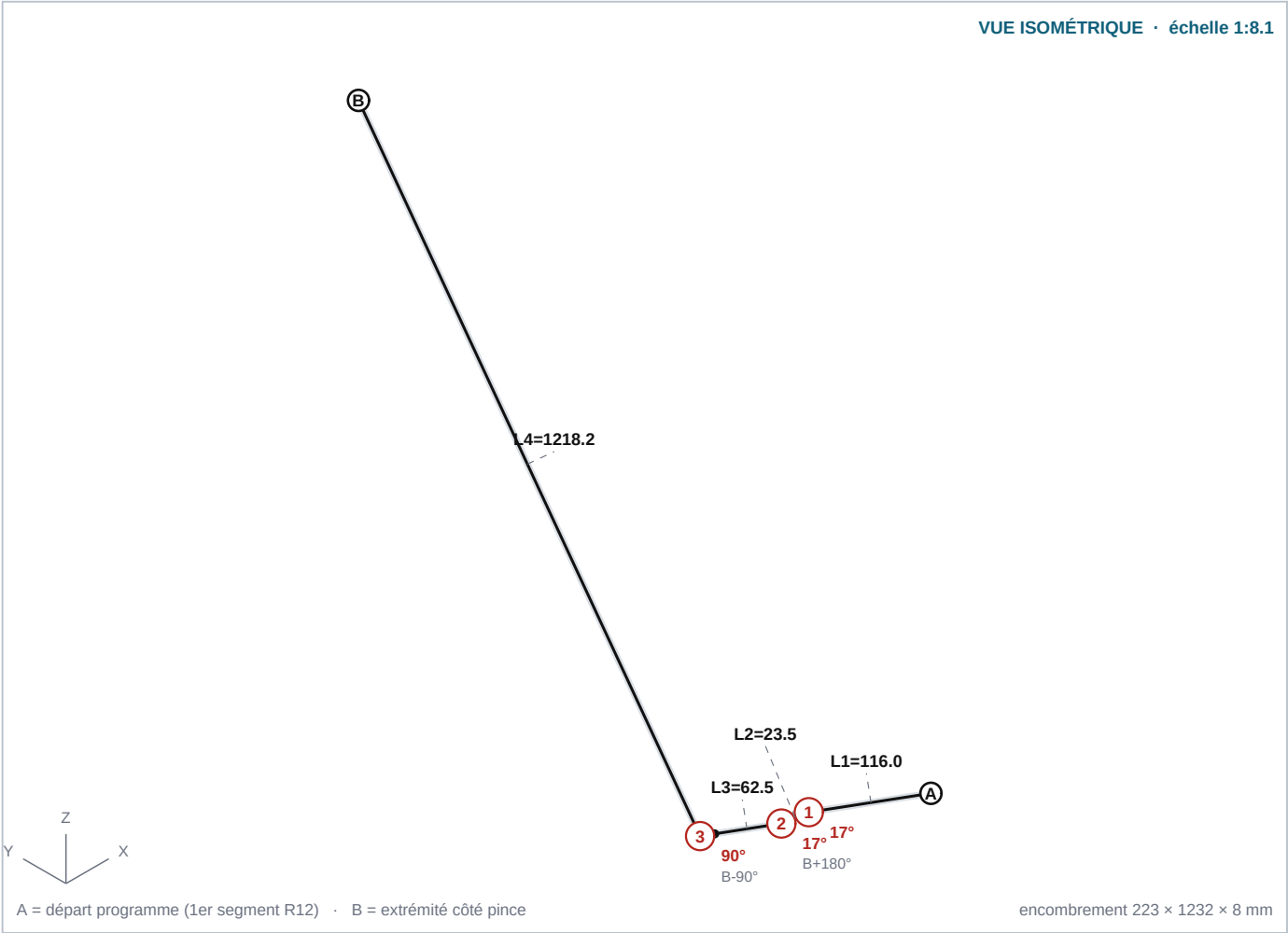
1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — faux pli à 0° fusionné : segment droit réel de 1267.7 mm [DOC 5.3]
- INFO parseur — retour elastique retire : 2° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 1267.73 mm contre DS=1268 (-0.27 mm, dans l'arrondi du DS)
- INFO faux_pli_present — dernier segment de 1268 mm, faux pli à 0° présent dans le programme

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 172
(Masterflex HD, Ø8, Anilox, L=1463, ds=1268)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=1463 R7=2 R12=84 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=17
G01 G0 Y-23 G90 C0
G01 G0 B180
N2 L2 R15=17
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-24.5 B-90
N3 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-933
N4 L3 R15=0 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1449 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1449 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1450.5 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	124°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	1 fusionné(s)

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026

REPÈRE

173

Programme	0198-JV_173
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE

Échelle

1:8.1

Outils

L58

Indice

A

Format

A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ALERTE

DONNÉES DE FABRICATION

repère 173 · programme 0198-JV_173 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

ALERTE

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	116.0	0	17	17	14	120.2
2	23.5	+180	17	17	14	147.8
3	62.5	-90	90	92	14	232.3
fin	1218.2	—	—	—	—	1450.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	118.09	0.00	0.00
P2 — sommet 2	144.57	0.00	8.09
P3 — sommet 3	223.16	-0.00	8.09
B — arrivée	223.16	-1232.23	8.09

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

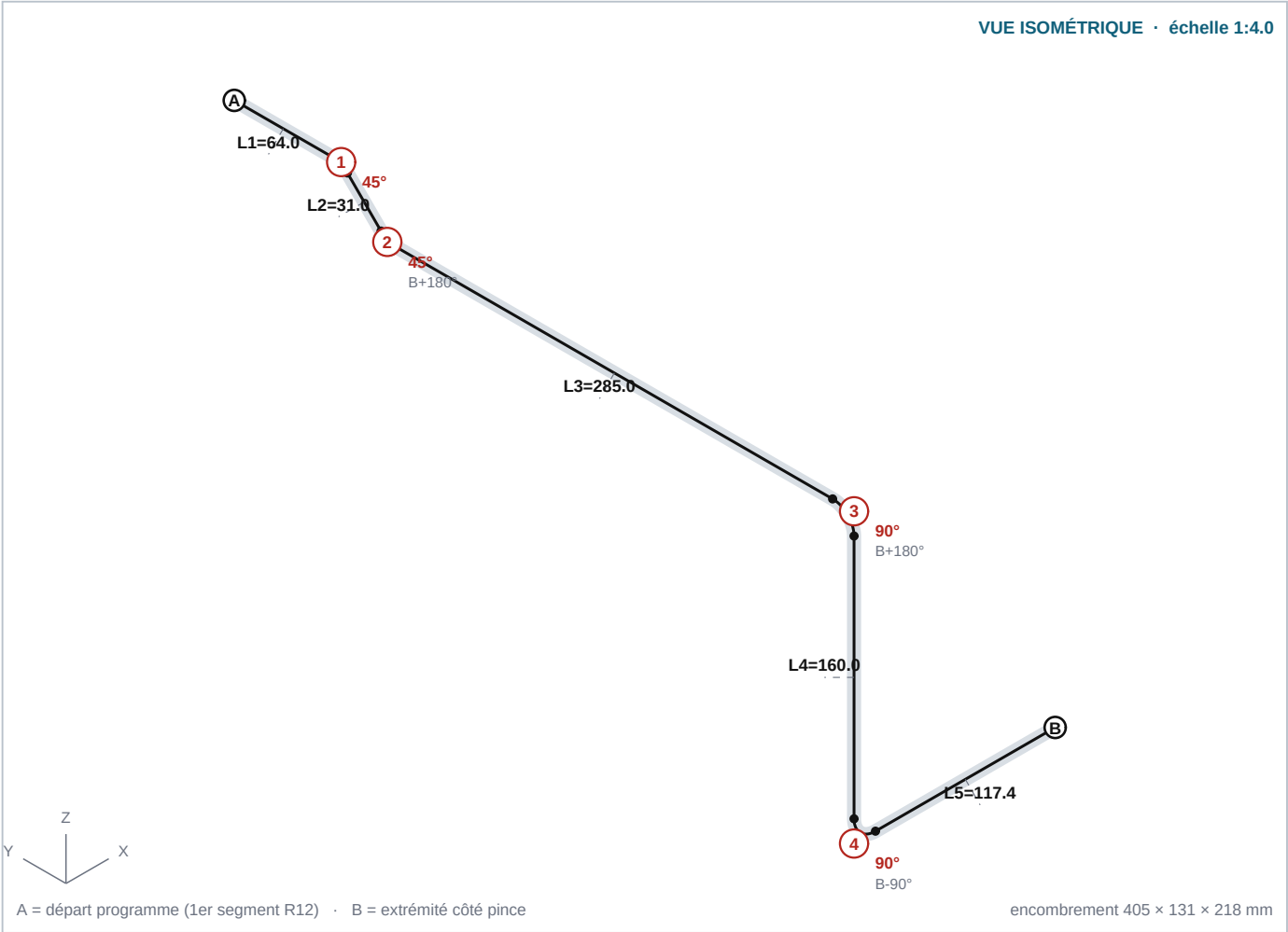
1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — faux pli à 0° fusionné : segment droit réel de 1218.2 mm [DOC 5.3]
- INFO parseur — retour elastique retire : 2° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
- ALERTE controle_DS — dernier segment calcule 1218.23 mm contre DS=1219 (-0.77 mm, au-dela de l'arrondi)
- INFO faux_pli_present — dernier segment de 1218 mm, faux pli à 0° présent dans le programme

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 173
(Masterflex HD, Ø8, Anilox , L=1449, ds=1219)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=1449 R7=2 R12=116 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=17
G01 G0 Y-23.5 G90 C0
G01 G0 B180
N2 L2 R15=17
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-27.5 B-90
N3 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-884
N4 L3 R15=0 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE		
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6	
Code BSA	293 421 008	
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa	
Ø extérieur	8 mm	
Ø intérieur	6 mm	
Épaisseur paroi	1 mm	

DÉBIT		
Longueur développée R6	720 mm	
Recoupe départ / arrivée	aucune	
Longueur à débiter	720 mm	
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc	
Développé recalculé	723.3 mm	

CINTRAGE		
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm	
Nombre de coudes	4	
Somme des angles	270°	
Rotation B positive	horaire vue de l'aval	
Faux pli à 0°	aucun	

EXTRÉMITÉS		
A — départ	—	
B — arrivée	—	

PLAN DE FABRICATION		
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026		
REPÈRE	176	
Programme	0198-JV_176	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:4.0	Outillage L58
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 176 · programme 0198-JV_176 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	64.0	0	45	46	14	75.0
2	31.0	+180	45	46	14	117.0
3	285.0	+180	90	92	14	424.0
4	160.0	-90	90	92	14	606.0
fin	117.4	—	—	—	—	723.3

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	69.80	0.00	0.00
P2 — sommet 2	99.92	0.00	30.12
P3 — sommet 3	404.72	-0.00	30.12
P4 — sommet 4	404.72	0.00	218.12
B — arrivée	404.72	131.36	218.12

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L5 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

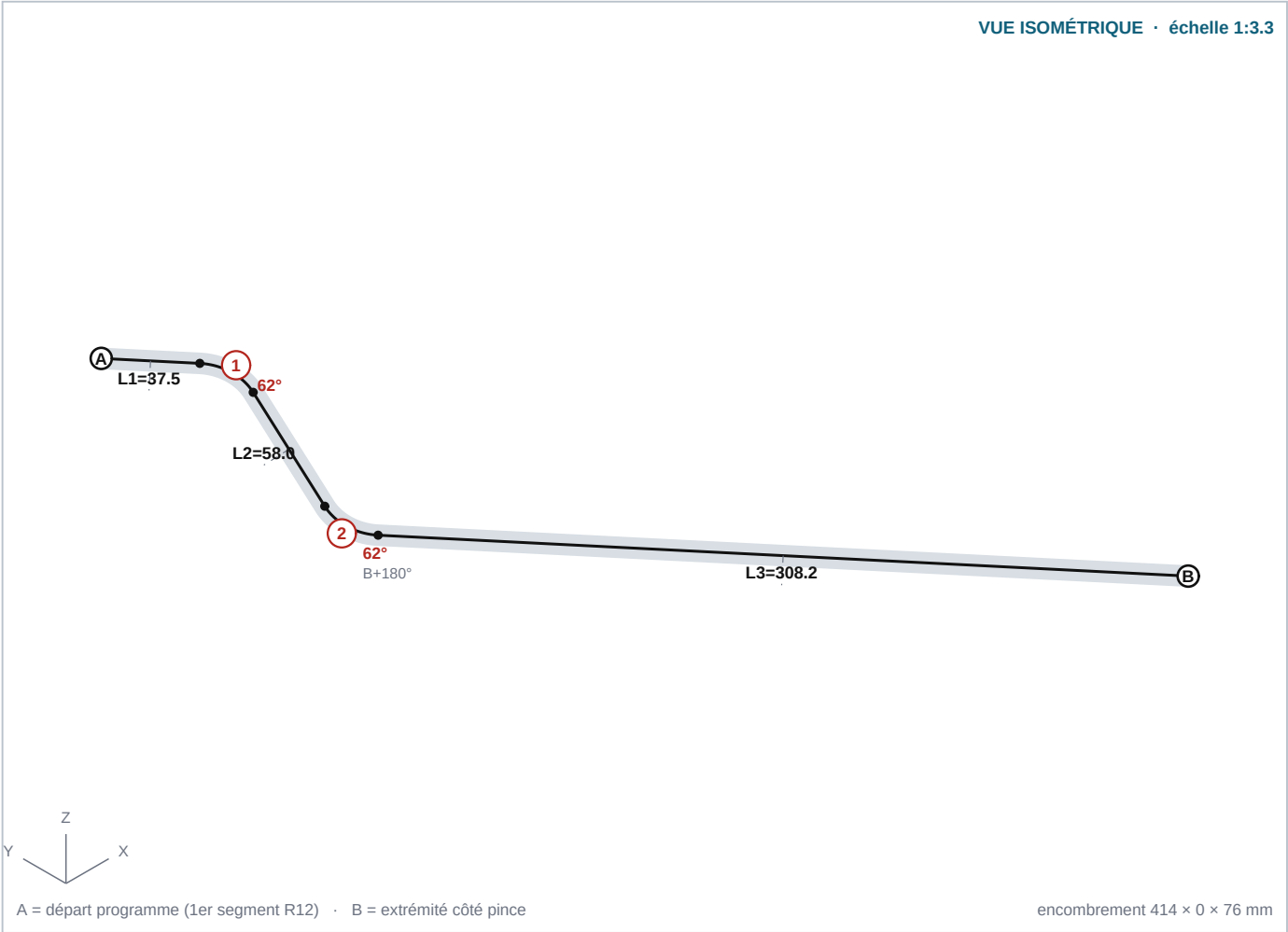
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 6° au total sur 4 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 117.36 mm contre DS=117 (+0.36 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 176
(Masterflex HD, Ø8, Anilox, L=720, ds=117)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=720 R7=2 R12=64 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=46
G91 G0 Y-31 G90 C0
G91 G0 B180
N2 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-250 B180
N3 L2 R15=92 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-125 B-90
N4 L3 R15=92 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 10/8
Code BSA	293 421 010
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	10 mm
Ø intérieur	8 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	451 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	451 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	453.5 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	23 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	124°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	
REPÈRE	177
Programme	0198-JV_177
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE
Échelle	1:3.3 Outillage L510
Indice	A Format A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 177 · programme 0198-JV_177 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø10 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	37.5	0	62	63	23	62.4
2	58.0	+180	62	63	23	145.3
fin	308.2	—	—	—	—	453.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	51.32	0.00	0.00
P2 — sommet 2	91.53	0.00	75.62
B — arrivée	413.58	-0.00	75.62

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 15.5 mm · série S 17.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

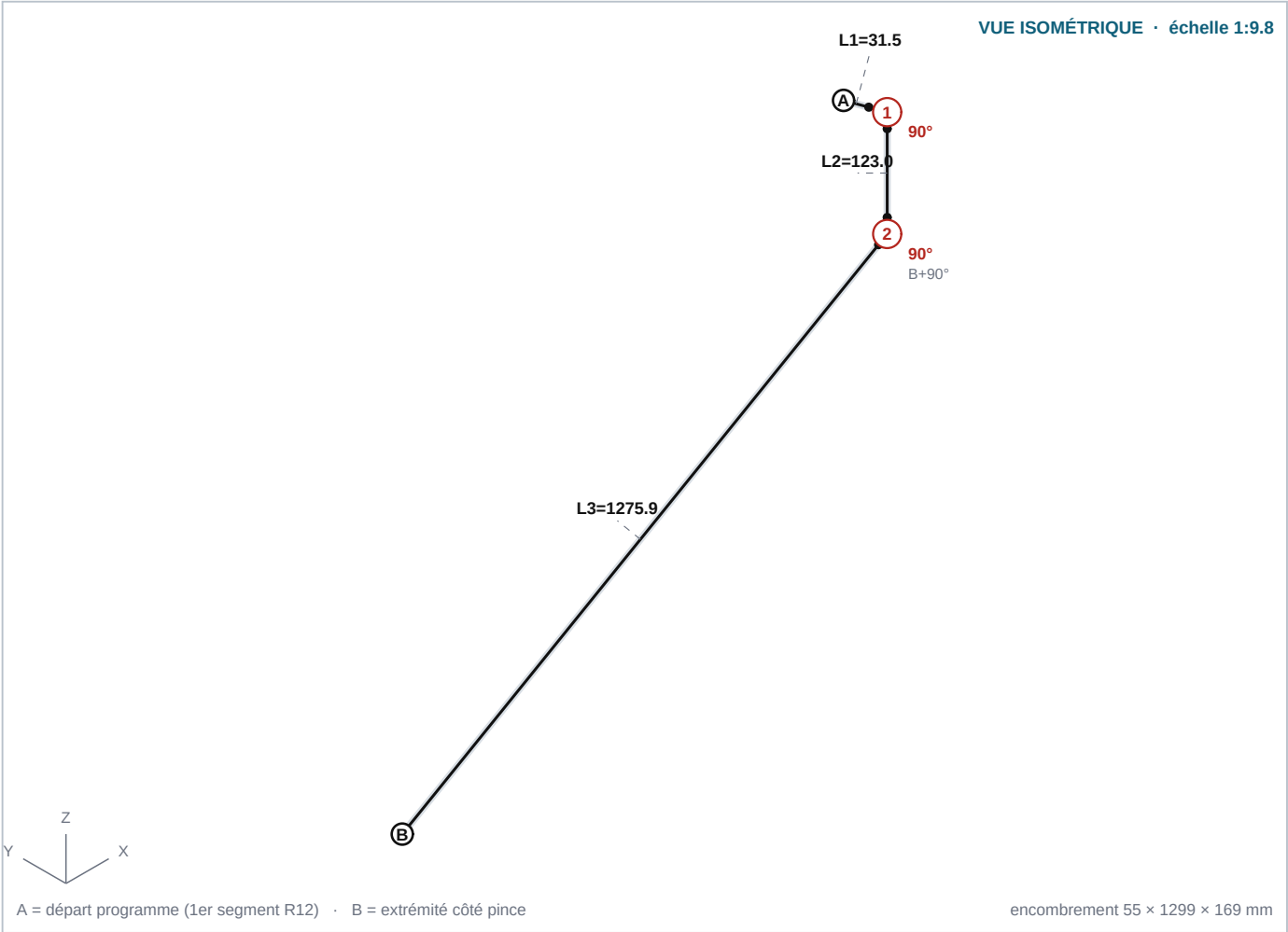
- INFO

parseur — retour elastique retire : 2° au total sur 2 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 308.24 mm contre DS=308 (+0.24 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 177
(Masterflex HD, Ø10, cassette, L=451, ds=308)
L510
L1 R1=155 R4=20 R6=451 R7=2 R12=37.5 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=63
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-23 B180
N2 L3 R15=63 R41=23 R43=300
M30



MATIÈRE			
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 10/8		
Code BSA	293 421 010		
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa		
Ø extérieur	10 mm		
Ø intérieur	8 mm		
Épaisseur paroi	1 mm		

DÉBIT			
Longueur développée R6	1499 mm		
Recoupe départ / arrivée	aucune		
Longueur à débiter	1499 mm		
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc		
Développé recalculé	1502.6 mm		

CINTRAGE			
Rayon de fibre neutre Rm	23 mm		
Nombre de coudes	2		
Somme des angles	180°		
Rotation B positive	horaire vue de l'aval		
Faux pli à 0°	1 fusionné(s)		

EXTRÉMITÉS			
A — départ	—		
B — arrivée	—		

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE			178
Programme	0198-JV_178		
Liste / lot	0198-0002-JV		
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...		
Groupe	FLX		
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227		
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE		
Échelle	1:9.8	Outils	L510
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 178 · programme 0198-JV_178 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø10 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	31.5	0	90	92	23	67.6
2	123.0	+90	90	92	23	226.8
fin	1275.9	—	—	—	—	1502.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	54.50	0.00	0.00
P2 — sommet 2	54.50	0.00	169.00
B — arrivée	54.50	-1298.89	169.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 15.5 mm · série S 17.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO

parseur — faux pli à 0° fusionné : segment droit réel de 1275.9 mm [DOC 5.3]
- INFO

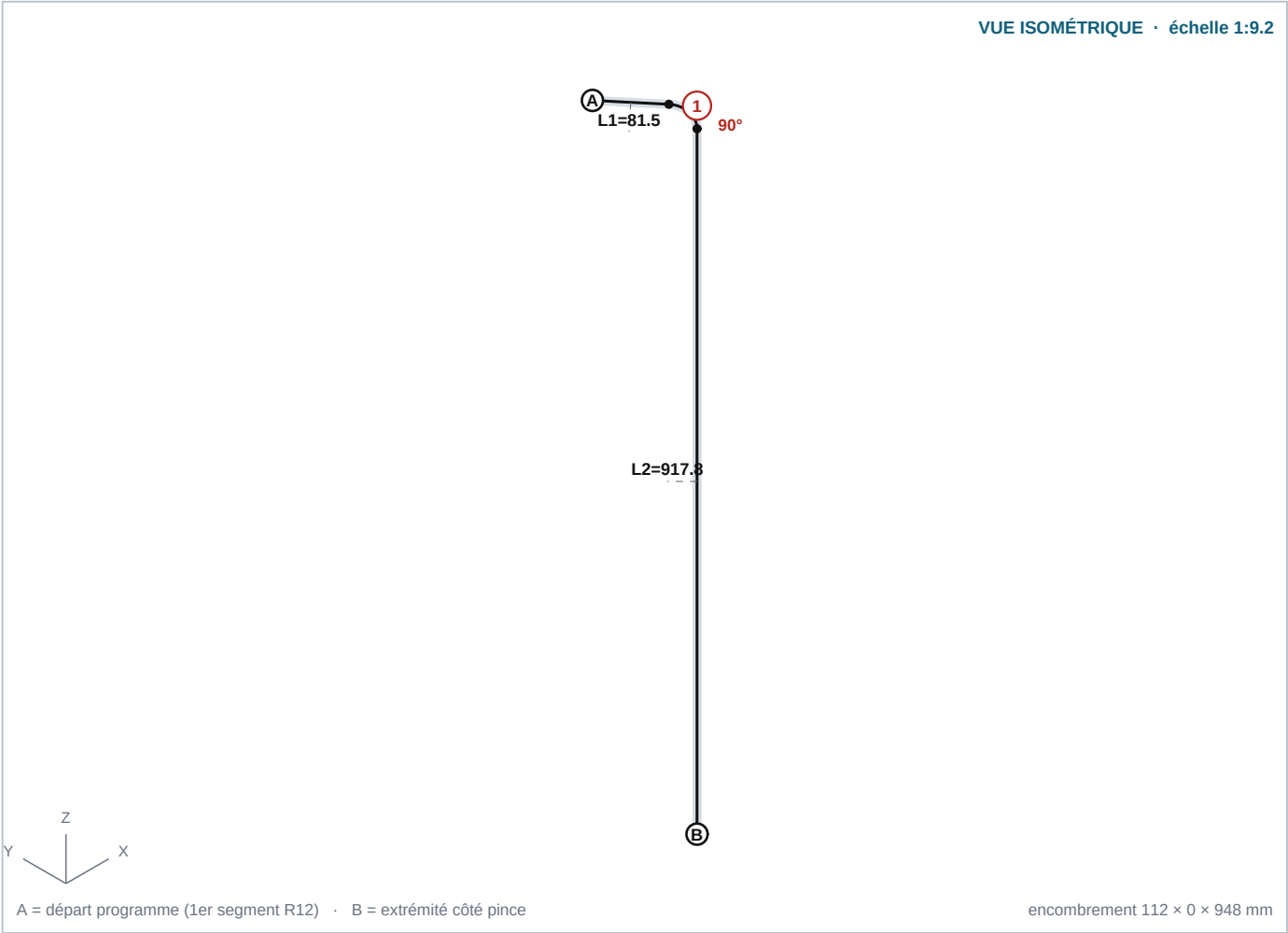
parseur — retour élastique retire : 4° au total sur 2 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 1275.89 mm contre DS=1276 (-0.11 mm, dans l'arrondi du DS)
- INFO

faux_pli_present — dernier segment de 1276 mm, faux pli à 0° présent dans le programme

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

```
%MPF 178
(Masterflex HD, Ø10, cassette, L=1499, ds=1276)
L510
L1 R1=155 R4=20 R6=1499 R7=2 R12=31.5 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-88 B90
N2 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-891
N3 L3 R15=0 R41=23 R43=300
M30
```

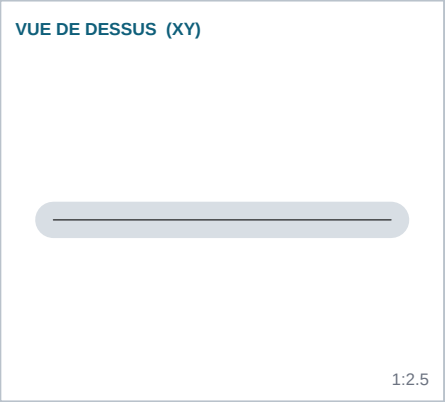


MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 12/9
Code BSA	293 422 012
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	12 mm
Ø intérieur	9 mm
Épaisseur paroi	1.5 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1044 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1044 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1046.4 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	30 mm
Nombre de coudes	1
Somme des angles	90°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	1 fusionné(s)

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—



PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026

REPÈRE

179

Programme	0198-JV_179
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE

Échelle	1:9.2	Outils	L412
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 179 · programme 0198-JV_179 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø12 × 1.5 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	81.5	0	90	92	30	128.6
fin	917.8	—	—	—	—	1046.4

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	111.50	0.00	0.00
B — arrivée	111.50	0.00	947.76

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 15.5 mm · série S 17.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L2 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO

parseur — faux pli à 0° fusionné : segment droit réel de 917.8 mm [DOC 5.3]
- INFO

parseur — retour élastique retire : 2° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

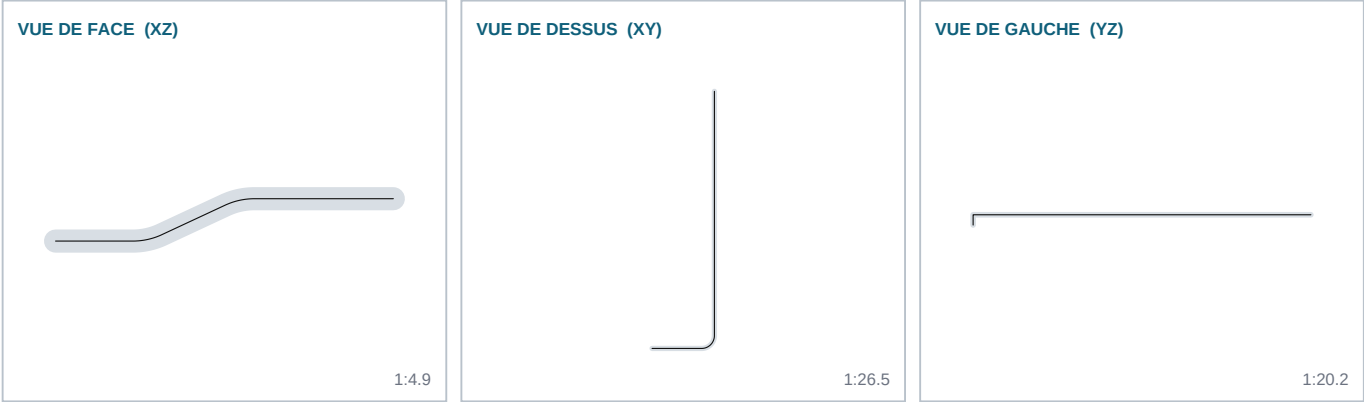
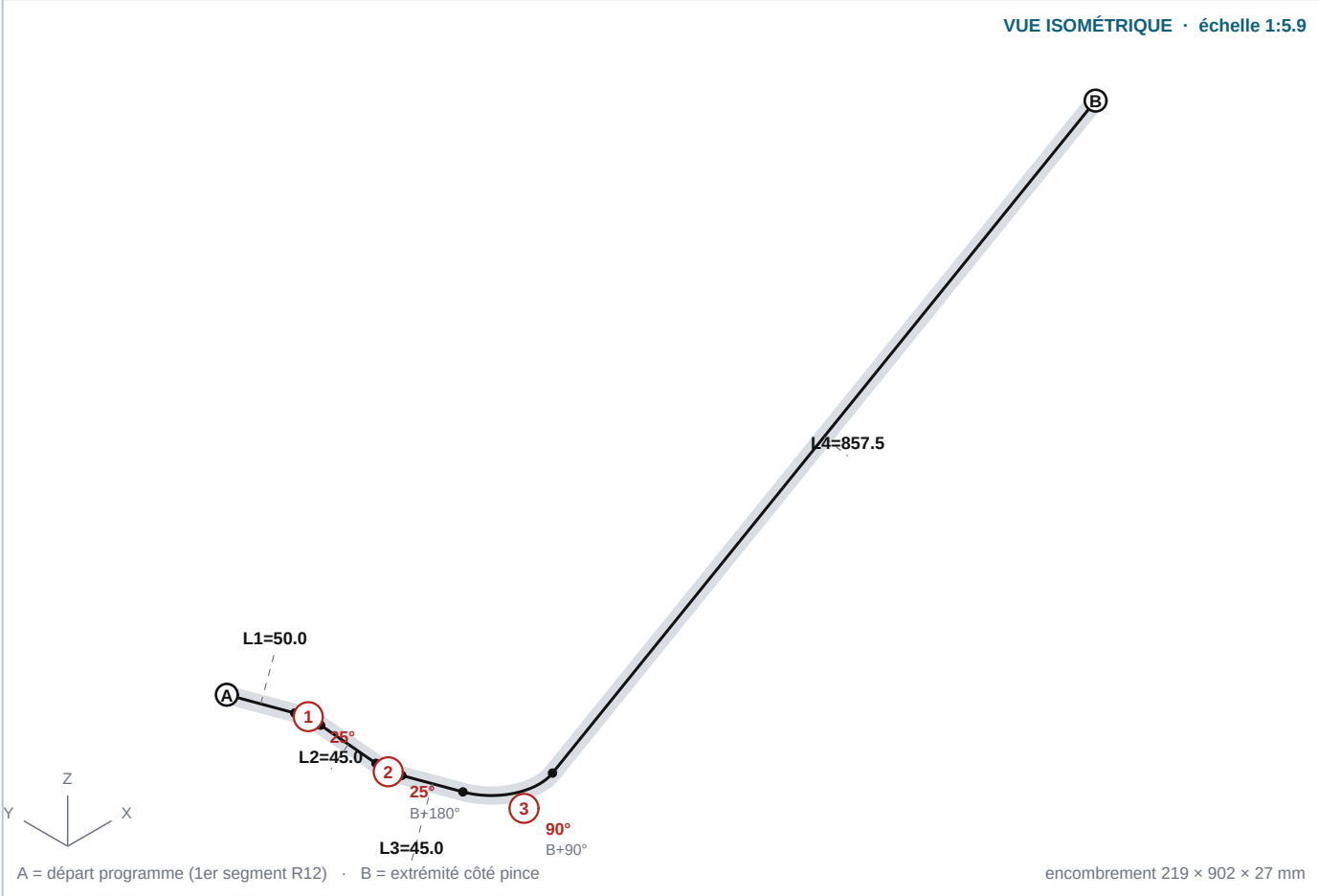
controle_DS — dernier segment calcule 917.76 mm contre DS=917.5 (+0.26 mm, dans l'arrondi du DS)
- INFO

faux_pli_present — dernier segment de 918 mm, faux pli à 0° présent dans le programme

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 179
(Masterflex HD, Ø12, Alim LH, L=1044, ds=917.5)
L412
L1 R1=155 R4=20 R6=1044 R7=2 R12=81.5 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-532.5
N3 L3 R15=0 R41=23 R43=300
M30

CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : controle_DS — dernier segment calcule 857.50 mm contre DS=861 (-3.50 mm, inco...



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 15/12
Code BSA	293 421 015
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	15 mm
Ø intérieur	12 mm
Épaisseur paroi	1.5 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	1103 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1103 mm
Allongement appliqué	4 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	1107.5 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	45 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	140°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	1 fusionné(s)

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026	
REPÈRE	180
Programme	0198-JV_180
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE
Échelle	1:5.9 Outillage L415
Indice	A Format A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 180 · programme 0198-JV_180 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

ERREUR

Ø15 × 1.5 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	50.0	0	25	26	45	69.6
2	45.0	+180	25	26	45	134.3
3	45.0	+90	90	92	45	250.0
fin	857.5	—	—	—	—	1107.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	59.98	0.00	0.00
P2 — sommet 2	118.84	0.00	27.45
P3 — sommet 3	218.82	-0.00	27.45
B — arrivée	218.82	902.50	27.45

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 17 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — faux pli à 0° fusionné : segment droit réel de 857.5 mm [DOC 5.3]
- INFO parseur — retour elastique retire : 4° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
- ERREUR controle_DS — dernier segment calcule 857.50 mm contre DS=861 (-3.50 mm, incoherent)
- INFO faux_pli_present — dernier segment de 857 mm, faux pli à 0° présent dans le programme

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 180
(Masterflex HD, Ø15, Alim LH, L=1103, ds=861)
L415
L1 R1=155 R4=20 R6=1103 R7=2 R12=50 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=26
G01 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-10 B180
N2 L2 R15=26
G01 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-10 B90
N3 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-476
N4 L3 R15=0 R41=23 R43=300
M30